

문리현상 정초

【文理現象定礎】

「현상、형태、가치에 대한 질문과 탐구」

차례

들어가며

1

1 현상과 모형

블랙홀의 깔때기 모형은 실제와 얼마나 비슷한가?

3

단백질 접힘 문제를 양자컴퓨팅으로 풀 수 있는가?

6

2 인간과 언어

동양 3국의 지붕은 최적 곡선에 얼마나 근접한가?

9

‘나의 세계’는 수식화 가능한 비유인가?

12

경쟁력 있는 단어란 무엇인가?

16

3 문자와 조판

정보 취약계층과 사용자 편의를 위한 최적 디자인

20

조화로운 다국어 조판

25

부록: 활동 및 기록

27

마치며

28

포트폴리오 본문

UNIST 2027 학년도 그릿인재전형

수험번호 111050021

들어가며

제 관심 분야는 처음부터 넓었던 것이 아니라, 하나의 질문을 끝까지 따라가다 보니 넓어졌습니다. 중학생 때 양자역학을 교양서적으로 접한 뒤 관련 내용을 탐독하고, 보다 제대로 이해해 보고 싶었습니다. 마침 도서관 구석에 다른 책들과 달리 정직한 제목을 가진 “Introduction to Quantum Mechanics”가 꽂혀있었습니다. ‘그래, 양자역학에 입문하고 싶다!’라는 생각으로 집어들어들었지만 파인만의 경고를 무시하고 고양이 그릇인 붉은 표지를 넘기자마자 첫 장부터 슈뢰딩거 방정식이 등장했고, 사실상 기초적인 미분도 할 줄 몰랐던 저는 거의 아무것도 알아볼 수 없었습니다. 하지만 책을 덮고 싶지는 않았습니다. 오히려 알고 싶다는 강한 매력을 느꼈고, 모르는 내용을 알기 위해 수학과 물리 개념을 공부하며 점차 서로 관계없어 보이던 개념들이 하나의 유기적 체계로 구성되는 과정에서 큰 쾌감을 느꼈습니다.

고등학교에서는 이미 알려진 내용을 찾아 정리하고 이해하는 데서 한 걸음 더 나아가, 궁금한 것을 제 능력 안에서 직접 다룰 수 있는 문제로 만들어 보고 싶었습니다. 수학에서는 흥미롭지만 아주 특정한 문제 상황을 만들어 해결하거나 일반식을 유도해 보았습니다. 물리에서는 현상을 제가 다룰 수 있는 수리적 문제로 단순화하려는 시도를 했습니다. 사회와 언어처럼 대상이 수치로 나타나기 어려워 보이는 분야에서도, 정성적으로 설명되는 현상을 어떤 규칙이나 수치로 표현할 수 있을지 생각해 보았습니다.

물론 처음 세웠던 모형과 그에 의한 결론이 항상 옳았던 것은 아닙니다. 오히려 가정 자체가 잘못되었거나 논리 전개 과정에서 비약이나 계산 오류가 있는 경우가 많았습니다. 하지만 그런 경험 이 반복되면서 결과뿐 아니라, 무엇을 단순화했고 어떤 조건에서 그러한 결과가 도출되었는지를 다시 확인하는 과정을 중시하게 되었습니다.

현상에 주목하고, 다룰 수 있는 문제로 바꾸고, 필요한 지식을 습득하고, 계산하거나 구현한 뒤, 다시 처음의 가정으로 돌아가 검토하기

제가 여러 분야에서 거둬온 탐구는 대체로 이 과정을 따르고 있습니다. 앞으로 포트폴리오에 등장하는 수식, 코드 등은 각각의 질문을 해결하기 위해 필요했던 도구들이자 핵심 과정들입니다. 본 포트폴리오에서는 서로 다른 분야의 결과를 나열하기보다, 하나의 관찰이 질문이 되고, 질문이 정식화된 문제로 바뀌며, 그 과정에서 다시 새로운 질문으로 연결되는 과정을 보여드리고자 합니다.



개요

본격적인 탐구활동 소개에 앞서, 이 포트폴리오의 구성에 대한 부연 설명과 제 관심분야를 간략히 소개하고자 합니다.

포트폴리오는 크게 이학, 인문사회, 타이포그래피의 세 부분으로 구성했습니다. 각 탐구를 핵심 질문과 과정, 결과 및 재검토 사항으로 2~4쪽으로 재구성한 것이 기재되어 있습니다.

먼저 제가 가장 오래 관심을 가져온 이학 분야에서는 수행한 탐구 중 두 가지를 선정했습니다. 이학 탐구를 거둬하며 현상을 수리적으로 단순화하거나 모형화하여 계산 가능한 문제로 만들고, 때로는 서로 다른 분야를 연계해 결론을 도출하는 것을 하나의 방법으로 삼게 되었습니다. 이러한 방법은 다른 분야를 다루는 탐구에서도 일관되게 적용할 수 있는 기틀이 되었습니다.

다음으로는 평소 관심이 깊었던 언어·사회·철학 등의 문제에도 이러한 방식을 적용해, 주로 정성적으로 다루어지는 개념을 수치화하거나 모형으로 표현해 본 탐구를 소개합니다. 경제학과 사회과학 등에서 이미 여러 정량적 방법을 사용하고 있지만, 이러한 접근을 다른 인문사회적 문제에도 확대하여 적용하면 정성적 논의를 다른 관점에서 검토하고 보완해 보다 좋은 결과가 도출될 수 있을 것이라고 생각합니다.

마지막에는 언어에 대한 관심이 확장되면서 시작한 타이포그래피 탐구와, 그 결과를 실제 문서에 적용하기 위해 제작해 온 CJK 조판 시스템을 소개하고자 합니다. 본 포트폴리오도 해당 조판 시스템을 개조하여 제작되었습니다.

옆 단에는 제가 지속적으로 관심을 가지고 몰입했던 분야들을 간략히 정리해 보았습니다. 포트폴리오 본문이 탐구활동과 그 결과를 중심으로 구성되어 있다면, 이 부분은 별도의 증빙이나 성과를 제시하기보다 제가 어떤 분야에 관심을 가져 왔는지의 전반적 경향과, 포트폴리오에 기재된 활동을 시작하게 된 배경에 관한 내용으로 구성했습니다.

배경

이학 전반 현재는 제가 좋아하는 물리와 컴퓨터과학의 융합인 동시에 요즘 각광받고 있는 문제 여럿을 효과적으로 풀어낼 수 있는 양자컴퓨팅에 관심이 많습니다. 알고리즘뿐 아니라 이를 실제로 구현하는 물리계와 소자로도 관심을 넓히고 있습니다.

소프트웨어 초등학교 때 블록 코딩으로 입문해 컴퓨터가 제가 내린 명령에 의해 동작한다는 것에 매력을 느끼고 한때 개발자를 진로로 꿈꾸기도 했습니다. 그때 공부했던 백엔드 및 프론트엔드 스택은 현재 계산, 시각화, 자료처리, 문서제작 등에 큰 도움이 되어주고 있습니다. 이러한 도구적 면모와 별개로 양자컴퓨팅에 관심을 가지면서 저수준에서의 작동방식과 알고리즘, 자료구조에도 다시 관심을 두고 있습니다.

언어·문화 언어의 체계성과 의미 전달 방식 자체에 흥미를 가지고 있으며, 여러 관심분야의 자료를 폭넓게 접하고 사고의 폭을 넓힐 수 있다는 점에서 외국어 학습에도 열정을 가졌습니다. 영어는 자유롭게 사용할 수 있고 일본어, 러시아어로 된 기초적인 자료를 읽을 수 있으며 이러한 언어들 자체, 특히 한국어와 일본어의 역사와 구조적 특징 등에 관심이 많습니다. 최근에는 일본어가 어느 정도 능숙해지게 되며 제가 접근할 수 있는 양질의 자료가 급증하여, 공부에 큰 도움을 주고 있습니다. 또한 외국인을 대상으로 문화유산해설을 하는 봉사활동을 다년간 수행하며*1 동양의 역사와 문화를 익히고 외국어 능력을 함양하며 각국의 다양한 분들과 교류하였습니다.

기타 영상편집·VFX·애니메이션과 게임 개발에도*2 오랫동안 관심을 가져 관련 이론과 도구를 익히고 작업한 경험이 있습니다.

*1 국제교류문화진흥원 산하 청소년문화단 297기로 활동했습니다. 자격증은 규정에 따라 첨부하지 않겠습니다.

*2 과거 제작물 일부: https://youtu.be/w_pAUOBqqd4

1부 현상과 모형 수학과 물리에는 특히 지속적인 애정을 가져 왔습니다. 본 포트폴리오에서는 두 건만 소개합니다.

1

블랙홀의 깔때기 모형은 실제와 얼마나 비슷한가?

3

미분기하 · 역학 · (부분적) 일반상대론 · 2026.03 / 재검토: 2026.06 ~ 2026.08

GitHub 리포지토리

https://github.com/tjwhang/KSYKS_Markdown/tree/main/

2026CAP/창체_팬이2 (알림)*1

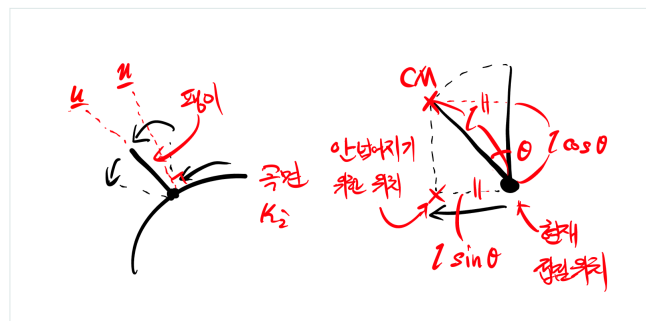
블랙홀의 깔때기 모형은 실제와 얼마나 비슷한가?

블랙홀이라고 하면 NASA에서 공개한 관측 사진이나 영화 「인터스텔라」로 익숙해진 강착원반과 함께, 시공간의 휘어짐을 나타낸다고 설명되는 깔때기 모양의 그림이 떠오릅니다. 일반상대론을 소개하는 교양 자료에서는 무거운 천체가 주변의 시공간을 휘게 만들고 다른 천체가 그 위를 따라 움직인다고 설명하며, 그 모습을 이불이나 트램펄린 위에 올려진 볼링공이나 구슬처럼 비유하기도 합니다.

저는 이 이야기를 처음 들었을 때부터 이게 진짜인지, 그렇다면 깔때기 모양이 실제 일반상대론의 시공간을 어디까지 나타낼 수 있는지 궁금했습니다. 관련 자료를 찾아보면 대부분 직관적인 비유에서 설명을 마치거나, 갑자기 계량 텐서 $g_{\mu\nu}$ 나 크리스토펔 기호 $\Gamma_{\alpha\beta}^{\mu}$ 같이 알 수 없는 개념부터 등장하는 전공 수준으로 시작했습니다.

일반상대론을 본격적으로 배우는 것과 별개로, 곡면 자체를 제가 직접 해볼 수 있는 방법으로 분석해 보기로 했습니다. 발상은, 먼저 임의의 곡면 위에서 돌고 있는 팽이 같은 물체*2를 가정하고 그 운동에 대한 일반식을 구한 뒤 여기에 ‘깔때기’ 모양 곡면인 플람 포물면*3을 대입해 확인하고자 했습니다.

막연하게 팽이가 있을 곡면을 $z = f(x, y)$ 로 놓고 어찌저찌하면 평면에서의 운동을 기준으로 곡면 위에서의



1-A 탐구 진행 당시, 가정한 상황을 설명하기 위해 그린 그림
출처: 해당 탐구보고서 본문. 재검토 결과 ‘안 넘어지기 위한’은 정확하지 않습니다.

$$v_i = - \frac{l \Omega_p}{1 - l \cos \theta K_i} (u \times n) \cdot e_i$$

1-B 제약조건을 축 변화와 연립하여 구한 식.

단, Ω_p 는 중력에 의한 세차각속도. 이때 $1 \neq l \cos \theta K_i$ 일 때 식이 정의됩니다.

운동을 보정할 수 있을 줄로 생각하고 시작했으나 막상 하려고 보니 쉽지 않아, 결국 유튜브에서 Michael Dabkowski 교수님의 미분기하 강의 중 기본형식, 곡률, 바인가르텐 행렬*4 등 필요한 부분에 관한 내용을 듣고 시작하게 되었습니다.

점점과 회전축의 일반식 세우기

질량중심은 점점으로부터 회전축을 따라 l 만큼 떨어진 곳에 있다고 잡았습니다. 이때 가정에 따라 각운동량의 방향은 회전축의 방향과 같으므로 중력 토크에 의한 세차운동과 점점 이동에 따른 곡면 법선 변화를 함께 고려할 수 있었습니다. 모양연산자는 주곡률과 주방향의 고유값-고유벡터 관계에 의해 $Se_i = \kappa_i e_i$ 로 나타내었고, 팽이는

*1 각 프로젝트의 코드·웹 구현·영상 등 본문에서 확인하기 어려운 결과물과 원본 보고서는 각 항목의 링크에서 확인할 수 있습니다.

*2 처음에는 블랙홀 근처의 별이나 행성을 생각했기 때문에 돈다는 조건이 들어갔습니다.

*3 Flamm's paraboloid. 한국어 번역은 찾기 어려웠고, 일본어 위키백과에는 ‘フラムの双曲面’으로, 포물면(拋物面, paraboloid)이 쌍곡면(雙曲面, hyperboloid)으로 잘못 번역되어 있었습니다. 오스트리아 물리학자 Ludwig Flamm이 제안한 것으로 ‘Flamm’은 인명이었다는 것을 확인한 뒤 개인적으로는 ‘플람의 포물면’ 또는 ‘플람 포물면’으로 부르기로 했습니다.

*4 Weingarten ['vaɪn,ɡa:ˌtən] matrix. ‘바인가르텐 사상’, ‘바인가르텐 행렬’, ‘모양작용소(形作用素)’, ‘모양연산자’ 등 용어가 다양하나 여기서는 대한수학회(KMS)에서 지정한 ‘모양연산자’라는 말을 사용하겠습니다.

1 곡면 위의 팽이와 플람 포물면으로의 적용

충분히 빠르게 회전하는 축대칭 강체로 가정하고 회전축 방향의 단위벡터를 $\mathbf{u}$ 로 두었습니다.

$$\dot{\mathbf{u}} = \Omega_p(\mathbf{u} \times \mathbf{n}) - S\mathbf{v}$$

당시에는 팽이가 넘어지지 않고 곡면에 계속 붙어 움직인다는 상황을 나타내기 위해 질량중심의 접평면 방향 속도를 0으로 두는 제약조건을 추가해 연립을 쉽게 할 수 있도록 만들었습니다. 즉 팽이의 질량중심의 위치를 $\mathbf{R}$ 이라 할 때 $\mathbf{R} = \mathbf{r} + l\mathbf{u}$ 이고 변화가 없다고 하면 $(\dot{\mathbf{R}})_{\parallel} = \mathbf{v} + l(\dot{\mathbf{u}})_{\parallel} = 0$ 의 관계식을 얻습니다. 이를 통해 주방향 $\mathbf{i}$ 에 대해 일반적인 회전축의 변화식을 얻을 수 있었습니다(1-B). 다만 이후 재검토 과정에서 식이 가정 내에서도 엄밀하지 않다는 중대한 문제가 있음을 확인했습니다.

플람 포물면에 적용하기

다음으로는 플람 포물면에 대입하기 위해 먼저 이를 유도하기로 했습니다. 슈바르츠실트 계량에서 시간을 고정하고($dt = 0$) 적도면 $\theta = \pi/2$ 를 취하면

$$ds^2 = \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\phi^2$$

이 되고, 이를 유클리드 공간의 원통좌표계 $(r, \phi, z)^{*5}$ 의 회전대칭 곡면 $z = z(r)$ 의 거리

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\phi^2 + dz^2$$

를 같다고 두고 정리하여 플람 포물면을 얻을 수 있었습니다.

$$z(r) = \pm 2\sqrt{r_s(r - r_s)}$$

따라서 ‘깎때기’ 그림은 임의로 그린 비유에 불과한 것은 아니며, 플람 포물면은 슈바르츠실트 시공간에서 특정 시간에 적도면을 취한 2차원 공간 단면과 같은 거리구조를 갖도록 3차원에 옮긴 곡면임을 확인했습니다.

플람 포물면의 기본형식과 모양연산자를 계산하면 반지름 방향과 원주 방향의 주곡률은 각각

$$\kappa_r = -\frac{\sqrt{r_s}}{2r^{\frac{3}{2}}}, \quad \kappa_\phi = \frac{\sqrt{r_s}}{r^{\frac{3}{2}}}$$

이 됩니다. $l_{\text{eff}} = l \cos \theta$ 라고 하고, 이를 유도해 둔 1-B에 대입하면 원주 방향에서 분모가

$$1 - \frac{l_{\text{eff}} \sqrt{r_s}}{r^{\frac{3}{2}}}$$

로 나타났고, $r^3 = l_{\text{eff}}^2 r_s$ 일 때 식이 발산합니다. 당시에는 이 결과를 블랙홀 주변의 기조력과 연결지어 보려고 했었습니다.

크기 l_{eff} 인 물체가 받는 기조력에 의한 가속도는 대략

$$\frac{2GM}{r^3} l_{\text{eff}} = \frac{r_s c^2}{r^3} l_{\text{eff}}$$

인데, 발산할 때의 r^3 을 그대로 대입하면 이때의 가속도가 c^2/l_{eff} 이 되었고 이를 중력장 속에서 강체가 형태를 유지할 수 있는 어떤 임계가속도, 또는 정보전달의 임계가속도라고 해석했습니다. 그리고는 ‘팽이가 곡면이 너무 가팔라 전도되는 것과 블랙홀 근처에서 천체가 극한의 중력을 받아 한계에 다다르는 것이 같은 것일 수 있다’는 생각에 얼마 동안 신이 나 있었습니다.

결과의 재검토와 의의

위 결과는 모형 가정에 의존할 뿐이므로 정확하지 않다는 것은 얼마 안 가 발견하게 되었으며, 이후 미분기하를 좀 더 공부하고 논리의 전개와 유도 과정을 처음부터 검토해보니 모형 자체에 몇 가지 중요한 문제가 있었습니다.

우선, 곡면을 $z = f(x, y)$ 로 두고 그 위의 점점을 $\mathbf{r}(x, y)$ 로 잡은 후 법선을 $\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y$ 로 구하면서 혼동이 발생해 중력이 $-mgn$ 으로 법선 방향으로 작용한다고 식을 잘못 세웠습니다. 중력은 $-z$ 방향으로 일정하게 작용하므로 $-mgez$ 처럼 잡고 이를 접평면과 법선 성분으로 분해했어야 했습니다.

또, 곡면 곡률을 반영하는 과정에서 축 변화를 중력 토크에 의한 세차와 모양연산자를 합쳐 표현했는데, 이때 회전축이 법선 회전을 그대로 따라간다는 가정이 추가되지 않는 이상 논리적 비약이 있습니다.

회전축을 $\mathbf{u} = \cos \theta \mathbf{n} + \mathbf{u}_{\parallel}$ 로 접평면과 법선 방향으로 분리하고 이를 미분하는 과정에서 $\mathbf{u}_{\parallel}$ 에 관해 $\cos \theta$ 만 붙여 계산했으나, 올바르게 미분하려면 접평면 성분은 접평면에 대해 정사영 및 공변미분하여 계산했어야 했습니다. 이때 $\nabla_t \mathbf{u}_{\parallel} \equiv P_T(\dot{\mathbf{u}}_{\parallel})$ 이므로

*5 앞서 나온 점점의 위치벡터 $\mathbf{r}$ 과 원통좌표계의 반지름 r 은 다릅니다.

$$P_T(\dot{\mathbf{u}}) = \nabla_t \mathbf{u}_{\parallel} - \cos \theta S \mathbf{v}$$

정도로 됩니다. 반면 원래 탐구 과정에서는 오류가 있는 식인 $\dot{\mathbf{u}} = \Omega_P(\mathbf{u} \times \mathbf{n}) - S\mathbf{v}$ 를 이용해 $\dot{\mathbf{u}}$ 를 구했습니다. 같은 발상으로 탐구를 다시 진행한다면 따라서 올바른 식은 이렇게 될 것입니다.

$$(\nabla_t \mathbf{u}_{\parallel})_i = -\Omega_P(\mathbf{u} \times \mathbf{e}_z) \cdot \mathbf{e}_i + \cos \theta \kappa_i v_i$$

마지막으로, $1 - \cos \theta \kappa_i \neq 0$ 이라는 제약조건은 식의 연립을 용이하게 하기 선불리 포함하게 된 것으로 보편적이진 못했습니다. 또한 검증하고자 했던 비유처럼 물체가 굴러 떨어지듯 포물면을 이동한다는 상황에 대해 살펴보고 했다면, 사실 실제로 곡면 위에서 움직이는 역학적 맥락으로 팽이를 고려할 필요성이 떨어지므로 넘어질 때의 조건은 필요하지 않았을 것입니다만 당시에는 발산하는 조건이 생기고 보니 일단 해석을 시도했던 것이었습니다. 이 조건을 배제하게 되면 축 변화와 점점 속도 식은 하나로 나오지 않고, 연립을 위한 더 일반적인 조건식을 요구하게 됩니다. 예를 들어, 마찰을 무시하고 접촉이 항상 유지된다고 가정한다면 중력의 접평면 성분을 통해 얻는 접선 방향 운동방정식은 이렇게 될 수 있겠습니다.

$$\nabla_t \mathbf{v} + l P_T(\ddot{\mathbf{u}}) = -g P_T(\mathbf{e}_z)$$

비록 잘못된 부분이 많지만, 탐구를 수행하고 재검토하는 과정에서 탐구의 목적을 어느 정도 달성하게 되었습니다. 탐구를 시작할 때에는 플람 포물면이 실제 시공간과 어떤 양과 특성을 공유하는지 알고 시작한 것이 아니라, 교양 자료에서 흔히 설명하듯 정말로 물체가 휘어진 깔때기의 경사를 따라 움직인다고 생각하면 실제 블랙홀의 운동과 어느 정도 비슷한 결과가 나오는지를 확인하고자 한 것이기 때문입니다. 실제로 플람 포물면에 대해 조사하고 유도 과정을 확인한 결과 이는 슈바르츠실트 시공간의 특정 시간에서의 단면과 같은 거리 구조를 갖도록 3차원 유클리드 공간에 움긴 곡면이라는 것을 알게 되었습니다. 후속 탐구를 진행한다면 다시 정확하게 깔때기 위 점점과 팽이의 식을 세우고 슈바르츠실트 시공간과 비교해, 이 비유가 어디까지 맞는지와 더불어 어떤 성질이 공간적 요소에 의해 결정되고 어떤 성질이 시간적 요소에 의해 결정되는지, 플람 포물면 자체에서만 성립하는 성질은 없는지 알아보고자 합니다.

탐구 외적으로는, 아이러니하게도 일반상대론에 등장하는 미분기하 표현을 바로 이해하기 어려워 우회적인 방법을 택했습니다만 그 과정에서 오히려 프레네-세레 틀 등 기본적인 내용들과 제 1·제 2 기본형식, 곡률, 모양연산자, 공변미분 등 이후 일반상대론을 공부하는 데 필요할 미분기하의 기초를 처음 접하게 되었습니다.

처음 탐구를 진행할 때는 필요한 부분만 찾아 사용했지만 보고서를 거듭 재검토하면서 해당 개념들에 대한 유기적인 이해가 형성되기 시작했고, 앞으로 공부를 계속하는데 좋은 발판이 된 것 같습니다.

또한 계산 결과가 익숙한 물리량과 비슷한 형태로 나오자 그 일치 자체에 의미를 부여하는 것에 대하여, 결과를 다시 검토하면서 식이 어떤 가정과 제약에서 나왔는지를 먼저 확인해야 한다는 점을 실감했습니다. 이후에는 모형을 상정할 때 무엇을 단순화했는지, 계산 결과가 실제 대상의 성질인지 아니면 임의로 추가한 조건에서 생긴 것인지를 재확인하는 과정을 체계하게 되었습니다. 학기 초에 수행한 이 탐구는 이후 3학년 동안 진행한 다른 탐구에도 영향을 주었고, 낯선 문제에서 필요한 개념을 먼저 찾아 익혀 상황에 맞는 모형을 설정하고, 계산 및 구현 후 다시 가정으로 돌아가 검토하는 방식이 이후 하나의 워크플로우가 되었습니다. ■

단백질 접힘 문제를 양자컴퓨팅으로 풀 수 있는가?

생명과학 · 양자계산 · 2026.04 / 재검토: 2026.05 · QUBO · C++

GitHub 리포지토리

https://github.com/tjwhang/KSYKS_Markdown/tree/main/2026CAP/생2_ProteinQC

단백질 접힘 문제를 양자컴퓨팅으로 풀 수 있는가?

생명과학 수업에서 염색체 교차에 따른 유전적 다양성을 배우던 중, 교차까지 고려하면 한 사람이 가질 수 있는 유전자 조합의 수가 너무 많아 일반적인 컴퓨터로 모두 계산하기 어렵다는 이야기를 들었습니다. 이때 이 지수적인 경우의 수의 증가라는 내용을 듣고, 평소 공부하던 양자컴퓨팅을 생명과학의 비슷한 문제에 적용해 볼 수 있을까 생각해 가능한 구조의 수가 급격히 늘어나는 단백질 접힘 문제를 떠올렸습니다.

단백질은 아미노산 서열과 그것이 접혀 만들어지는 3차원 구조에 따라 기능이 결정되는데, 가능한 구조의 수는 사슬이 길어질수록 급격히 증가합니다. 예로, 2차원 격자에서 아미노산 100 개가 각각 가능한 세 방향 중 하나를 선택한다고 해도 가능한 경우의 수는 3^{100} 가지에 이릅니다. 모든 경우의 수를 다 따져보려면 간단히 계산해 보았을 때 한 번 구조가 변하는데 10^{-12} 초 (1 피코초) 가 걸린다고 해도 최악의 경우 우주의 나이보다 긴 10^{21} 년이 걸리는 반면, 실제 생명체 안에서 단백질은 짧으면 수 밀리초, 길면 수 분에서 수 시간 내에 성공적으로 접히게 됩니다 (레빈탈의 역설). 조사 결과, 결론적으로 이것은 단백질이 자유에너지가 감소하는 방향으로 접히는 물리적 기제에 의한 것이며, 따라서 단백질의 고유구조 문제는 최적화 문제로 볼 수 있음에 주목했습니다.

처음에는 ‘경우의 수가 지수적으로 많으니 양자컴퓨터로 풀면 좋겠다’ 또는 ‘단백질 접힘 문제는 NP-hard 문제에 속한다고 했으므로 고전 컴퓨터로는 다항시간 내에 풀기 어려우므로 양자컴퓨터로 시도해 봐야겠다’라는 생각만을 가지고 있었습니다. 그러나 막상 만드려고 보니 단백질이라는 복잡한 대상을 알고리즘으로 다루기 위해서는 이를 간결히, 이진변수로 표현하는 방법을 찾아야

$$H_P = \lambda(H_1 + H_2 + H_3) + H_4$$

2-A 비용함수로 작용하는 에너지 (해밀토니안) 의 식

출처: 해당 탐구보고서 본문, λ 는 페널티 상수입니다.

```
PS C:\Users\... 026CAP\생2_ProteinQC> cd "c:\Users\...
aqc.cpp -o aqc } ; if ($?) { .\aqc }
도출된 고유구조
아미노산 1(H) ~ (2,3)
아미노산 2(P) ~ (1,3)
아미노산 3(H) ~ (1,4)
아미노산 4(H) ~ (2,4)
아미노산 5(P) ~ (2,5)
아미노산 6(H) ~ (2,4)
.....
...PH.
...HHP
.....
.....
0.00999538
PS C:\Users\... 026CAP\생2_ProteinQC>
```

2-B HPHHPH 서열에 대한 SA 코드 실행 결과

출처: 해당 탐구보고서 리포지토리의 aqc.cpp

했습니다. 또, 이러한 최적화 문제는 비교적 익숙한 게이트 기반 방법이 아니라, 단일양자컴퓨팅 (AQC) 을 이용할 때 효과적이라는 것을 알게 되어 유튜브에서 Yuly Billig 교수님의 AQC 강의를 듣고 시작하게 되었습니다.

단백질 구조를 최적화 문제로 바꾸기

먼저 실제 단백질의 모든 화학적 상호작용을 그대로 다루기에는 변수가 너무 많으므로, 아미노산을 소수성 (H) 과 친수성 (P) 두 종류로 단순화하는 HP 모형과 아미노산 사슬을 격자 위의 경로로 나타내는 2차원 정방 격자 모형을 사용했습니다. 이 모형에서는 실제 단백질의 세부적인 결합각이나 결사슬 구조 등 복잡한 특징은 생략되지만 소수성 아미노산끼리 가까이 모이면 안정해진다는 구조적 특징과 함께 필수적인 성질 몇 개를 남길 수 있었습니다.

아미노산의 개수를 N , 격자점의 개수를 M 이라고 두고 i 번째 아미노산이 α 번째 격자점에 존재하는지 여부를 이진변수

$$q_{i,\alpha} = \begin{cases} 1, & i \text{ 번째 아미노산이 } \alpha \text{ 에 위치} \\ 0, & \text{그 외} \end{cases}$$

로 나타냈습니다. 그러면 단백질 구조는 $N \times M$ 개의 0과

1로 표현되고, 격자점 간 인접 여부는 인접행렬 $A_{\alpha\beta}$ 로 나타낼 수 있습니다. 즉 연속적인 3차원 구조를 그대로 계산하는 대신, 문제 자체의 특성을 파악하기 위해 “어떤 아미노산이 어느 위치에 있는가”라고 하는 이산 상태의 조합으로만 단순화시킨 것입니다.

이제 모든 조합이 유의미한 결과가 되는 것은 아니므로, 유효한 구조가 만족해야 할 조건을 에너지 항으로 바꾸었습니다. 당시에는 다음 네 가지 규칙을 두었습니다.

- 하나의 아미노산은 하나의 격자점에만 존재한다.
- 하나의 격자점에 둘 이상의 아미노산이 존재할 수 없다.
- 서열상 이웃한 두 아미노산은 격자에서도 서로 인접해야 한다.
- 서열상 이웃하지 않은 두 소수성 아미노산이 인접하면 에너지를 낮춘다.

앞의 세 조건을 위반할 경우에는 페널티 항을 부여하고, 마지막 조건을 만족할 경우에는 보상 항을 부여하는 방법으로 식을 구성했습니다(2-A). 각 조건에 대한 식의 경우, 예를 들어 첫 번째 조건에 해당하는 조건은 다음과 같이 구성했습니다.

$$H_1 = \sum_{i=1}^N \left[1 - \sum_{\alpha=1}^M q_{i,\alpha} \right]^2$$

이렇게 하면 모든 단백질에 대응하는 격자점 상 개수 중 한 개라도 그 값이 1이 아니라면 전체 값이 0이 아니게 되어 페널티가 발생합니다. 다른 조건 식은 순서대로 다음과 같습니다. 이런 식으로 잔머리(?)를 이용해 모든 조건을 수식으로 바꿔줄 수 있었습니다. 이때 δ_{ij} 는 아미노산 i 와 j 가 모두 소수성이면 1을 가지는 행렬입니다.

$$H_2 = \sum_{\alpha=1}^M \sum_{i < j}^N q_{i,\alpha} q_{j,\alpha},$$

$$H_3 = \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{\alpha=1}^M \sum_{\beta=1}^M (1 - A_{\alpha\beta}) q_{i,\alpha} q_{i+1,\beta},$$

$$H_4 = - \sum_{i < j-1}^N \delta_{ij} \cdot \sum_{\alpha=1}^M \sum_{\beta=1}^M A_{\alpha\beta} q_{i,\alpha} q_{j,\beta}$$

이렇게 하면 H_P 를 최소화함으로써 최소한의 물리적 조건을 만족하며 소수성 아미노산이 잘 뭉친 상태를 만들 수

있고, 따라서 단백질 문제를 이진변수로 표현된 최적화 문제로 환원할 수 있었습니다.

다음 단계는 이렇게 만든 에너지 함수를 단일양자컴퓨팅(AQC)에 사용할 수 있는 형태로 바꾸는 것인데, 양자 어닐링에서는 QUBO^{quadratic unconstrained binary optimization} 형식의 최적화 문제는 이진변수 $x_i \in \{0, 1\}$ 에 대해

$$y = \sum_i a_i x_i + \sum_{i < j} b_{ij} x_i x_j$$

처럼 최대 2차항까지만 허용되고, 별도로 값의 제약을 갖지 않는 대신 페널티를 설정하게 됩니다. H_1 은 이진변수는 제곱해도 원래 값과 같다는 점을 이용하여 제곱항을 전개하면 일차, 이차항만 남길 수 있습니다. 이렇게 해 네 조건을 QUBO로 바꾼 뒤 모든 $q_{i,\alpha}$ 를 $k = (i-1)M + \alpha$ 처럼 일대일대응시켜 하나의 벡터 $\mathbf{x}$ 의 k 번째 성분으로 만드는 방식으로 평탄화함으로써 $E\mathbf{x} = \mathbf{x}^T W \mathbf{x}$ 의 형태로 정리할 수 있음을 확인했습니다. 이때 W 의 주대각 성분에는 일차항의 계수가, 비대각 성분에는 이차항의 계수가 들어가게 될 것입니다.

양자 어닐링으로 최저 에너지 상태 찾기

초기 상태는 모든 큐비트가 $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$ 처럼 확률이 동등한 상태를 갖도록 해야 하는데, 강력한 횡자기장 橫磁氣場, transverse field에 의해 파울리 X 연산자에 대응하는 항을 갖는 초기 해밀토니안을 실제로 구현할 수 있다고 합니다. 이때 모든 K 개의 큐비트에 대해 이런 식입니다.

$$H_0 = - \sum_{k=1}^K \sigma_x^{(k)}$$

초기상태 H_0 부터 최종상태 H_P 까지 서서히 변할 때 단열정리에 따라 바닥상태가 유지될 수 있으므로 단순히 $H = (1-s)H_0 + sH_P$ 처럼 생각해볼 수 있습니다. 최종 상태에서 큐비트 열을 측정해 얻는 벡터를 다시 $N \times M$ 격자로 역으로 대응시켜서 사슬을 시각적으로 볼 수 있을 것입니다.

직접 구현해보기

알고리즘을 구성만 하고 끝내기에는 아쉬워, 진짜 되는지 확인해 보고 싶었습니다. 다만 실제 양자컴퓨터를 사용하

*6 코드는 GitHub 리포지토리의 aqc.cpp입니다.

기는 어려우므로 SA_{simulated annealing}을 구현했습니다*. 복잡도가 높을 것을 예상하고 C++로 만들었음에도 N 이 조금만 늘어도 계산 시간이 길어져 $N = 6$ 인 HPHHPH 서열과 6×6 격자를 두고 앞서 정의한 조건식들의 계수를 반복문으로 W 에 넣도록 한 뒤 한 번에 하나의 비트를 바꾸는 식으로 에너지 변화를 계산했습니다. 또 온도가 지수적으로 낮아지도록 하고 그 와중 메트로폴리스 수용 조건을 반영해 에너지가 높아지는 방향이더라도 볼츠만 분포와 관련된 $\exp(-\Delta E/T)$ 확률로 허용하도록 했습니다.

실행했을 때는 예상과 달리 곧바로 올바른 구조가 나오지 않았습니다. 어떤 결과에서는 서로 다른 아미노산이 같은 격자점에 겹쳤고, 서열상 이어져 있어야 할 사슬이 끊어지기도 했으며, 모든 구조 조건을 만족하더라도 소수성 상호작용이 최대가 아닌 국소적인 해에 머무르는 경우도 있었습니다. 이에 페널티 상수 λ , 냉각 속도와 반복 횟수 등 하이퍼파라미터를 조정하고, 출력된 구조가 제약조건을 만족하는지를 별도로 검사하는 검증 코드를 추가했습니다. 하지만 이러한 조치를 취하고도 여전히 올바른 결과가 나오는 경우가 충분히 많지 않았습니다.

이 과정은 수식으로만 다룰 때는 모르고 있던 문제를 제시했습니다. 비용함수에 원하는 조건을 집어넣었다고 해서 실제 최적화 과정이 ‘항상’이라고 해도 될 정도로 자주 그 조건을 만족하는 전역 최솟값에 도달하는 것은 아니었습니다. 특히 페널티가 충분히 크지 않으면 조건을 어기면서 얻는 에너지 이득이 더 커질 수 있고, 반대로 지나치게 크면 국소해에 갇혀 최적해 도달이 어려워질 수 있습니다. 즉 문제를 정식화한 것이 ‘탁월한’ 정도와, 그 비용함수의 전역 최솟값을 실제로 찾아내는 구현체의 성능은 별개의 문제라는 것이었습니다.

결과의 재검토와 의의

탐구 당시에는 설계한 QUBO를 고전적 SA로 실행했을 때 하이퍼파라미터 조정 이후에도 잘못된 해가 반복해서 나타나는 것을 보고 이를 양자터널링이 없는 고전컴퓨터의 한계로 주로 해석했습니다. 그러나 이후 재검토하면서 이를 비롯해 제가 원래 생각하고 있던 것과는 다른 점이 많음을 확인했습니다.

처음에는 실패 경우가 나타나는 이유를 고전 SA에는 양자터널링 효과가 없기 때문이라고 보고 이를 양자컴퓨팅이 동일한 최적화 문제에서 더 유리할 것이라는 판단과 연결했습니다. 그러나 SA의 결과는 페널티 상수, 냉각 속

도, 온도 감소 양상, 반복 횟수, 초기 상태, 탐색 방식 등에 따라 달라지며 전역 최솟값에 도달하지 못했다는 사실만으로 그 원인을 양자터널링의 부재 하나에 돌릴 수는 없기 때문입니다.

또한 이 탐구에서 다룬 대상은 당연히게도 실제 단백질 구조를 그대로 계산하는 것이 아니라 아미노산을 단순화하고 격자 위에 나타낸 모형이었습니다. 따라서 소정의 목적인 ‘단백질 고유구조 문제를 양자알고리즘 문제로 정식화’하는 것은 성공한 셈이라고 생각합니다.

이 과정에서 단백질 관련 내용과 AQC에 대해 조금이나마 알 수 있게 되었고, 탐구 외적으로는 평소 비교적 멀게 느껴졌던 생명과학을 물리와 양자컴퓨팅의 개념으로 다루면서 생명과학에 대한 관심을 증대하고 서로 다른 분야의 개념이 한 문제에서 연결되는 사례를 직접 실감할 수 있었습니다. 탐구를 진행하면서 단백질 접힘과 소수성 효과, 자유에너지, 최적화와 QUBO, 단일 양자컴퓨팅을 차례로 찾아 공부했고, 한 분야에서 생긴 질문을 다른 분야의 언어로 바꾸어 보는 방식을 경험해 보는 계기였습니다. ■

동양 3국의 지붕은 최적 곡선에 얼마나 근접한가?

건축 · 문화 · 역사 · 수학 · 2026.06 / 재검토: 2026.09 · matplotlib

GitHub 리포지토리
https://github.com/tjwhang/KSYKS_Markdown/tree/main/2026CAP/환경_지붕

한옥 지붕 곡선의 아름다움

환경 수업시간에 우리 조상의 자연친화적 지혜의 사례로 한옥이 소개되었을 때, 초등학교와 중학교 시절 문화유산 해설사 공부를 하며 보았던 ‘한국·중국·일본의 지붕 중에 한옥의 지붕 곡선이 제일 아름답고 기능적으로 우수하다’라는 내용이 떠올랐습니다. 그냥 보기에는 중국 지붕은 곡선이 너무 과장되어 있고 일본 지붕은 곡선이 없다시피한 직선 모양이라 그中间的 곡선을 가진 한옥이 자연스럽고 아름다워 보이기도 합니다. 그런데 단지 이렇게 말하는 것보다는 근거가 있으면 좋겠다고 생각했습니다. 이러한 목적이 동아시아 3국의 지붕 곡선을 미학과 기능 차원에서 비교할 계획을 세우는 동기가 되었습니다.

동양 3국의 지붕은 최적 곡선에 얼마나 근접한가?

동아시아 전통건축의 지붕은 단순히 장식 목적으로만 휘어진 것이 아니라, 비와 눈을 흘려보내고 무거운 지붕의 하중을 지탱하는 기능과 함께 형성되었다고 보았습니다. 따라서 지붕의 최적 곡선을 이 두 기능을 대표할 수 있는 이론적 곡선으로 정하고 실제 지붕이 그 곡선과 얼마나 비슷한지를 수치로 비교해 보기로 했습니다. 배수와 하중분산의 기준으로 각각 사이클로이드와 현수선을 선택하고, 한국·중국·일본 전통지붕의 곡선을 이 두 곡선과 비교하는 방향으로 탐구를 설계했습니다.

배수 측면에서는 중력만을 받을 때 두 점 사이를 가장 짧은 시간에 내려오는 최단강하곡선인 사이클로이드를 기준으로 두었습니다. 지붕의 정점과 처마 끝의 높이와 폭을 조건으로 놓으면 하나의 사이클로이드 곡선이

정해지므로, 실제 지붕의 측면 곡선이 이 형태와 얼마나 가까운지를 비교할 수 있다고 생각해 측면 지붕선의 기준으로 삼았습니다. 구조 측면에서는 균일한 선이 중력에 의해 자연스럽게 늘어질 때 형성되는 현수선을 뒤집은 형태가 압축하중을 전달하는 아치의 기준이 된다는 점에 주목해, 정면 처마선의 비교 기준으로 삼았습니다.

이후 3국 지붕에 대한 내용을 검색해, 각국 지붕의 특징을 가장 잘 보여준다고 하는 대표 건축물 중 정정면(正正面)과 정측면에 최대한 가까운 사진을 찾아 먼저 최적곡선을 결정하고, 지붕선을 따라가는 주요 점 몇 개를 찍은 뒤 보간해 시험곡선을 만들기로 했습니다. 두 곡선의 차이는 평균제곱근오차(RMSE, root mean squared error)를 기준으로 했습니다. 이로써 한중일의 대표 건축물이 최적곡선과 어느정도 유사한지를 정량적으로 비교하고자 했습니다.

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i))^2}$$

곡선 설정 및 비교하기

먼저, 지붕의 최고점을 $(0, H)$ 로 두고 내려오는 좌표계를 설정하면 반지름 r 인 원이 굴러갈 때 원 위의 한 점이 그리는 사이클로이드는 매개변수 표현으로

$$\begin{cases} x = r(\theta - \sin \theta) \\ y = H - r(1 - \cos \theta) \end{cases}$$

인데 처마 끝점을 $(L, 0)$ 으로 두면 끝점에서의 회전각 θ_l 에 대해 아래와 같이 정리할 수 있습니다.

$$\frac{L}{H} = \frac{\theta_l - \sin \theta_l}{1 - \cos \theta_l}$$

따라서 지붕의 높이와 반폭半幅을 알면 하나의 사이클로이드를 결정할 수 있게 됩니다.

현수선은 조금 다른 좌표를 설정해 처마선의 최저점을 원점으로, 처마 양단을 $(\pm L, H)$ 로 두면 아래와 같은 식을 놓고 a 에 대해 정리해 하나의 현수선 개형을 결정할 수 있게 됩니다.

$$H = a \left[\cosh\left(\frac{L}{a}\right) - 1 \right]$$

본 탐구에서는 한국의 경복궁 근정전, 중국 안후이성 소재의 한 사당, 일본의 동대사 대불전 등*1을 대표 사례로 정하고 상술한 방식으로 정면과 측면의 곡선을 얻었습니다. 이를 최적곡선과 비교해 RMSE가 작을수록 추출한 실제 지붕선이 해당 기준곡선과 형태상 가깝다고 해석했습니다. 계산 결과 한국 사례가 정면의 현수선 비교와 측면의 사이클로이드 비교에서 모두 가장 작은 오차를 보였습니다.

정면과 측면에서 한중일 시험곡선의 오차는 각각 0.0713, 0.3429, 0.1765와 0.0159, 0.3579, 0.2431으로 도출했습니다. 특히 한옥 지붕의 처마선은 현수선 개형과 비교적 잘 맞았고, 측면은 $L : H = 2 : 1$ 정도의 비율을 보여 같은 조건에서 구한 사이클로이드와 매우 작은 오차를 보였습니다.

반면 중국은 처마 끝의 굴곡이 크게 올라가면서 현수선과 차이가 컸고, 측면에서도 사이클로이드와 상당한 차이가 나타났습니다. 일본은 정면 지붕선이 비교적 직선에 가까웠으며 측면에서도 사이클로이드보다 단순한 경사에 가까운 형태를 보였습니다. 이러한 차이를 각 지역의 강수와 적설, 지붕의 중량, 지진과 건축문화 등의 입장 차이로 해석해 볼 수 있었습니다.

결과의 재검토

먼저 각국 건물의 지붕이 정정면과 정측면에서 제대로 나와 있는 사진을 찾기가 어려웠으므로 그러한 각도에 가장 가까운 사진을 쓰기도 했고, 특히 같은 건물의 정측면 사진을 찾기 어려워 비슷한 양식과 규모의 다른 건물로 선정하기도 했습니다. 특히 RMSE를 구하는 등 모든 점을 따져야 하는 상황에서는 이러한 오차 요인의 효과가 상당할 수 있습니다. 따라서 이 탐구를 제대로 하고자 한다면 실측도면을 구할 수 있는 건물을 비교하거나, 직접 세



3-A 정면과 가까운 사진 위에 기준 비율을 표시한 자료

출처: 해당 탐구보고서 본문. 상단부터 한국 경복궁 근정전, 중국 안후이성의 한 사당, 일본 동대사 대불전



3-B 한옥의 평고대. 아래쪽에 추를 매달아 놓은 것을 볼 수 있습니다.

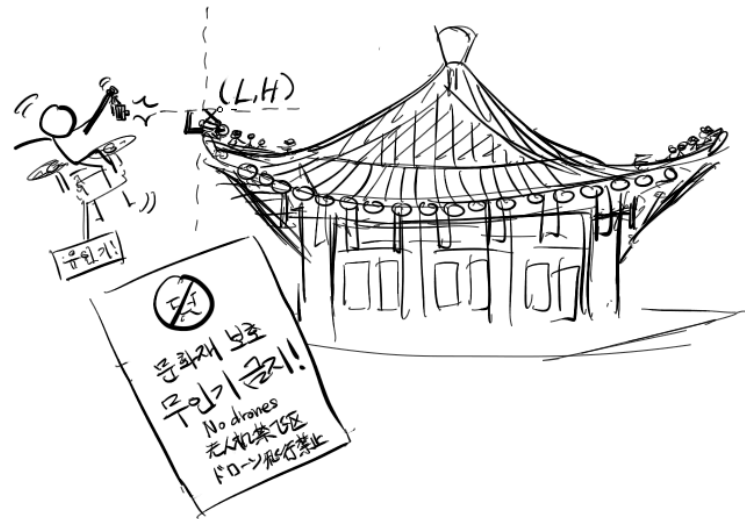
출처: https://m.blog.naver.com/daon_since2016/221244074390

*1 해당 건물들의 측면 사진을 구할 수 없는 경우가 있어 비슷하게 생긴 다른 건물로 대체했습니다.

나라를 돌아다니며 적절한 사진을 찍고, 한 개가 아니라 각국의 여러 건물을 건축 시기, 목적 등 기준에 따라 분류해 데이터셋을 만들어 따져야 할 것입니다.

물론 본 탐구가 가옥의 절대적 우수성을 따지고자 하는 것은 아닙니다만 지붕 곡선의 모양이 비슷하다는 것이 필연적으로 기능의 우수성을 보장하지는 않습니다. 또, 와공瓦工들은 추녀 또는 용마루 양단에 얇은 빗줄을 매달아 늘어뜨린 뒤 그 높낮이에 맞춰 기와를 올리는 방식으로 한옥 지붕을 시공합니다. 또, 지붕 끝자락에서 처마를 지탱하고 모양을 결정하는 긴 나무 부재인 평고대(1-B)를 놓을 때도 가운데에 무거운 걸 놓아 휘게 만들기 때문에 모두 현수선이나 그와 비슷한 모양을 따르게 되므로 한옥이 과정상 크게 유리한 점이 있습니다.

탐구 외적으로는, 이전과 달리 문화유산과 전통건축을 수학과 물리의 언어로 다시 보게 되었습니다. 동시에 자료의 정확성과 신뢰성에 대해 의식하게 된 계기였습니다. 이후에는 실제 자료를 정량적으로 다루는 탐구에서 표본의 선택과 측정이 이루어진 조건, 비교 기준의 타당성을 함께 검토할 것을 유념하게 되었습니다. 또한 다시금 한옥에 대한 기억을 되살려 공부할 계기가 되었다는 것도 의미가 있었던 것 같습니다. ■



‘나의 세계’는 수식화 가능한 비유인가?

철학 · 인지모형 · 형이상학 이론 (제1보고서): 2026.06 / 모형화 (제2 보고서): 2026.07

12

GitHub 리포지토리

[https://github.com/tjwhang/KSYKS_Markdown/tree/main/](https://github.com/tjwhang/KSYKS_Markdown/tree/main/2026CAP/독서_도구주의)

2026CAP/독서_도구주의 (제 1 보고서)

[https://github.com/tjwhang/KSYKS_Markdown/tree/main/](https://github.com/tjwhang/KSYKS_Markdown/tree/main/2026CAP/독서_분석심리)

2026CAP/독서_분석심리 (제 2 보고서)

세계는 인간에게 어떻게 드러나는가?

수능특강 독서 지문에 등장한 것을 계기로 실존주의와 존재론에 대해 생각해 보게 되면서, ‘세계가 실제로 무엇인가’는 과학에서 훌륭하게 다루고 있으므로 ‘인간에게 세계가 어떻게 어떤 방식으로 드러나는가’를 생각해 보게 되었습니다. 우리가 보고 듣고 느끼는 것은 외부 세계 자체가 아니라 감각기관과 뇌를 거쳐 구성된 결과이고, 같은 사건을 두고도 사람마다 받아들이는 내용과 의미가 달라 집니다.

세계는 인간이 경험하고 인지할 수 있는 부분과 그렇지 않은 부분으로 나눌 수 있습니다. 사람에 따라 이 인지 가능한 부분이 다르겠지만, 인간이라는 종의 한계 상 모든 인간이 경험하지 못할 세계를 바라보는 가상의 절대적 시선을 ‘계외시 (界外視)’, 인간이 자신의 감각과 경험, 사고의 한계 안에서 세계를 바라보는 시선을 ‘계내시 (界內視)’라고 이름붙였습니다*3 (4-A).

여기서 계외시를 도입하는 것은 진리가 실제로 존재하고 이 ‘계 밖의 관찰자’가 있다는 것이 아니라 인간에게 드러난 현상과 그 바깥의 뭔가를 구분하기 위해 설정한 사고상의 기준입니다. 인간은 결국 자신에게 나타난 결과만을 볼 수 있으므로, 저는 반대로 그 결과가 어떤 과정을 거쳐 만들어졌는지를 역추론해 현상을 이해하는 것을 인지의 구조를 생각해 보았습니다. 비록 의미는 좀 달라졌지만 하이데거의 ‘실존적 지평 der existenzialer Horizont’이라는 표현과 연결해, 인간은 세계의 모든 측면을 받아들이는 것이

「인간의 주관성을 철저히 배제하고, 인간 외부의 전 우주적 차원에서 객관적인 진리를 갖대질하는 절대적 시선을 ‘계외시 界外視’라고 하겠다. 반대로, 지극히 인간의 한계 내부의 차원에서 일어나는 상대적이고 현상적인 인식을 ‘계내시 界內視’라고 하겠다. 인간은 결코 계외시를 획득할 수 없으며, 언제나 계내시의 알 속에 갇혀 있다.」

— 제 1 보고서 본문*2, 4-A

「우주와 존재의 본질이 시공간을 아우르는 다형성의 벡터라면, 이 벡터는 우리의 감각과 시간적 제약 등, 한계이자 거름망으로 작용하는 것들을 통해 각자가 인지할 수 있는 낮은 차원의 좌표계로 정사영된 모습으로 드러나며, 우리는 그저 그 모습을 보고 의미를 부여할 뿐이라는 것이다.」

— 제 1 보고서 본문, 4-B

「‘실존적 지평’이라던가 ‘벡터’와 ‘좌표계’라던가, ‘사영’의 비유라던가 하는 것은 모두 일종의 형이상학적 논의이고, (...) 각자의 사상과 주장을 더 잘 전개시키고, 더 잘 이해하고, 더 잘 이해시키기 위해 형이상학적 표현을 빌려 논의를 실어 나간 것이다.」

— 제 1 보고서 본문, 4-C

$$CDI(A, B) = \sqrt{\sum_{k=1}^d (1 - \sigma_k^2)}$$

4-D 인지격차지수 (CDI)의 정의 식

출처: 제2 보고서 본문. 단, σ_k 는 특이값입니다.

아니라 자신이 접근할 수 있는 범위 안에서만 대상을

*2 원본은 국한문혼용체로 적었는데 가독성을 위해 한글전용체로 바꾸어 씁니다.

*3 이름에 ‘계 (界)’가 들어가는 이유는, 이러한 발상이 ‘어디까지 볼 수 있는가’와 ‘볼 수 없는 것도 존재하는 것인가’ (물리학자 존 휠러의 ‘참여우주론’과 비슷한 생각입니다)를 이야기하는데서 기인했기 때문인데, 서로 볼 수 있는 대상들을 묶어 하나의 계로 두고 그 계를 볼 수 있는 다른 존재를 가정한 뒤, 그 계와 그 존재를 묶어 새로운 계를 만들기를 거듭하면 결국 모든 것은 존재하는 것인가 하는 재귀 논증에서 ‘계 밖에서 보는 시선’이라는 말을 줄이기 위해 ‘계외시’라는 말을 만들어 도입하게 되었습니다.

마주하고 그로 인한 관념을 가공한다고 보았습니다. 이것을 설명하기 위해 가장 자연스럽게 떠올라 도입하게 된 것이 벡터와 정사영의 비유였습니다 (4-B).

3차원의 물체가 평면 위에 그림자를 드리우면 그 그림자에는 원래 물체의 일부 정보만 남습니다. 서로 다른 방향에서 빛을 비추면 같은 물체도 전혀 다른 그림자로 나타납니다. 우리 인지체계도 이와 비슷하여, 어떤 사건이나 존재가 우리가 한 번에 파악할 수 있는 것보다 훨씬 많은 측면의 정보를 가지고 있다면, 개인은 자신의 경험과 감각, 관심, 가치관이라는 ‘좌표계’를 통해 그중 일부만 받아들이고, 이것이 전체 좌표공간 차원 상의 벡터, 즉 모든 것이라고 불가피하게 착각하게 되며, 그 결과를 자신이 경험하는 현실로 인식한다는 것입니다.

따라서 같은 사건을 두 사람이 전혀 다르게 받아들이는 것은 한쪽이 반드시 사실을 보고 다른 한쪽이 보지 못해 서라기보다, 같은 대상을 서로 다른 방식으로 사영해 보고 있기 때문이라고 적었습니다. 당시에는 이를 어디까지나 인간 인식의 한계를 설명하기 위한 형이상학적 비유로 사용했습니다 (4-C).

한편 이 보고서를 쓸 때에는 인간의 판단을 순수한 ‘이성’과 ‘본능’으로 나누는 것도 적절하지 않다고 생각했습니다. 근본적으로는 이성 또한 본능에서 비롯하는 것이기에 정통 서양철학의 관점처럼 둘을 분리할 수는 없는 것이라고 생각해서였습니다. 그 실질적 예시로는 죽음에 대한 공포나 생존과 연결된 믿음부터 사소한 기억이나 지식까지, 인간의 인지는 서로 다른 정도로 깊게 내면화된 여러 요소가 연속적으로 섞여 있다고 생각했습니다. 그래서 본능과 이성을 이분법적 관점이 아니라 하나의 스펙트럼으로 보았고, 따라서 가치관과 같이 본능에 가까운 관념은 새로운 정보를 받아도 쉽게 변하지 않는 반면 지식과 같이 이성에 가까운 관념은 비교적 빠르게 수정될 수 있다고 보았습니다.

처음에는 여기까지가 하나의 이론이자 모형이었습니다. 그런데 이후 철학과를 진로희망으로 가진 친구의 의견을 듣고 이 부분을 다시 읽어보다가, 우연히 제가 비유로 사용한 구조가 생각보다 선형대수의 표현과 직접 대응한다는 점을 발견했습니다. 사건 전체를 진짜 하나의 고차원 벡터로 놓고, 개인이 받아들일 수 있는 측면 (모형에서는 인지기저가 됩니다)을 그 공간의 저차원 부분공간으로 둔다면, ‘각자의 좌표계로 사건이 사영된다’는 말을 정말 정사영으로 표현할 수 있겠다는 생각이 들었습니다. 여기에

인지기저가 개인에게 얼마나 강하게 내면화되어 있는지를 가중치로 추가하면, 처음에는 말로만 설명했던 인식과 가치관의 관계도 하나의 계산 가능한 형식으로 바꿀 수 있을 것 같았습니다.

비유로 쓴 ‘정사영’을 진짜 정사영으로

13

철학적 모형을 그대로 수식으로 옮기려면 먼저 ‘세계 전체’를 그대로 계산 대상으로 삼을 수는 없었습니다. 앞서 정의한 계외시는 애초에 인간이 도달할 수 없는 절대적 시선이며 실존하는지도 알 수 없으므로, 수학적으로도 직접 다룰 수 있는 대상이 아니라고 보았습니다. 대신 인간이 원칙적으로 인지할 수 있는 정보의 최대 범위를 하나의 유한 차원 벡터공간으로 두고 이를 최외계내시_{最外界内視}라고 정의했습니다. 이를 D 차원 실벡터공간 $\mathbb{R}^D$ 로 나타내고, 하나의 사건이나 현상을 그 공간 상의 벡터 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^D$ 로 표현했습니다.

하지만 한 개인이나 집단이 이 모든 차원을 같은 정도로 받아들이지는 않습니다. 한 아젠다에 대해서도 어떤 사람은 경제적인 측면을 중요하게 보고, 다른 사람은 안전이나 도덕적 문제를 먼저 볼 수 있습니다. 이를 앞선 철학 보고서에서 말한 각자의 ‘실존적 지평’에 대응시키기 위해, 인지주체 (개인이나 집단) i 가 실제로 사건을 받아들이는 d 차원 인지공간을 정규직교기저 $\mathbf{Q}_i = [\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_d] \in \mathbb{R}^{D \times d}$ 로 나타냈습니다. 각 열벡터 $\mathbf{q}_k$ 는 인지주체 i 가 현상을 바라보는 인지기저입니다. 다만 각 기저가 서로에 대해 직교한다고 해서 각 기저를 대표하는 값이 서로 독립적이라는 것은 아니며, 계산의 편의를 위해 설정했다는 모형 상의 가정입니다. 자연어처리의 의미공간과 비슷한 방식으로 개조하면 더 나은 모형이 될 수 있을 것 같습니다. 이 $\mathbf{Q}_i$ 가 최외계내시 $\mathbb{R}^D$ 의 d 차원 하부공간을 이루며 인지주체의 계내시를 나타낸다고 정의했습니다.

그러면 $\mathbf{Q}_i^T \mathbf{u}$ 는 사건 $\mathbf{u}$ 를 그 주체의 인지기저로 정사영한 벡터가 됩니다. 제1 보고서에서 “전체 개념이 각자의 저차원 좌표계로 정사영되어 나타난다”라고 비유했던 부분을 선형대수 연산으로 옮긴 것입니다.

다만 이것만으로는 주체마다 무엇을 볼 수 있는가는 표현할 수 있어도, 그중 무엇을 얼마나 중요하게 받아들이는가는 표현할 수 없었습니다. 그래서 각 인지축에 대한 가중치를 다음과 같이 두었습니다.

$$\Lambda_i = \text{diag}(\lambda_1^{(i)}, \dots, \lambda_d^{(i)}), \quad 0 \leq \lambda_k^{(i)} \leq 1$$

이는 본능과 이성의 연속적인 스펙트럼, 그리고 어떤 가치는 다른 가치보다 깊이 내면화되어 쉽게 변하지 않는다는 생각을 수리적으로 표현하려 한 것입니다. $\lambda_k^{(i)}$ 가 1에 가까울수록 생존, 공포, 원초적 신념처럼 본능에 가까워 쉽게 변하지 않는 축, 0에 가까울수록 단순한 정보 습득이나 논리적 판단처럼 상대적으로 변화하기 쉬운 축이라고 정의했습니다.

이제 세 단계를 합치면 인지주체 i 가 사건 u 를 받아들인 결과를 이렇게 나타낼 수 있습니다.

$$\hat{y}_i = Q_i \Lambda_i Q_i^T u$$

마지막에 계산되는 Q_i 는 정사영된 결과를 다시 D 차원에 놓아, 이론적으로는 비유에 부합하게, 자신이 인지한 것이 전부라고 불가피하게 착각하게 되는 ‘나만의 현실’을 나타내고, 실질적으로는 이 벡터를 다른 인지주체가 받아들인 결과와 비교할 수 있도록 합니다. Λ_i 를 I 로 두면 일반적인 정사영과 동일해지게 되는데, 여기서는 P_i 를 $Q_i \Lambda_i Q_i^T$ 로 오버라이드(?)하기로 했습니다.

이때부터 모형의 관심이 조금 변했습니다. 처음 질문은 ‘한 사람이 세계를 어떻게 받아들이는가’였지만, 이를 수식으로 만들고 나니 서로 다른 두 주체가 같은 사건을 얼마나 다르게 받아들이는지도 비교할 수 있었습니다. 따라서 다음으로는 두 인지공간 자체의 차이를 하나의 수치로 나타내는 방법을 만들고자 했습니다.

서로 다른 ‘좌표계’의 거리 재기

두 인지주체의 관점 차이를 일반적으로 알아보려면 Q_i 를 비교해야 합니다. 이 문제를 다루기 위해 조사하다가, 전체공간 속의 부분공간을 다룬 그라스만 다양체와 두 부분공간 간의 주각(principal angle)을 이용한 거리 개념을 접하게 되었습니다. 가중치를 고려하지 않은 $Q_A^T Q_B$ 의 특이값은 두 부분공간의 주각에 대해 $\cos \theta_k$ 로 해석할 수 있습니다. 저는 여기서 가중치를 함께 비교하기 위해 $M_{AB} = (Q_A \Lambda_A)^T (Q_B \Lambda_B)$ 를 두고, 이 행렬의 특이값 σ_k 를 이용하기로 했습니다. 두 인지기저의 공간(이제 인지공간이라고 부르겠습니다)이 각 기저 방향에서 서로 잘 정렬된 정도라면 $\sin \theta$ 는 정렬이 안 된 정도이므로, 모든 방향을 합쳐 인지격차지수(CDI_{cognitive divergence index})를 정의했습니다(4-D). CDI가 작으면 두 인지주체의 인지공간이 비교적 강하게 정렬되어 있고, 클수록 덜 정렬되어 있어 사건을

서로 다른 관점과 가치관을 통해 받아들일 가능성이 크다고 해석할 수 있습니다.

인지기저의 시간진화

여기까지는 한 개인이나 집단의 인지기저 또는 인지공간 Q_i 가 고정되어 있다고 두었습니다. 하지만 실제로는 새로운 정보와 사건을 반복해서 접하면서 인지주체가 현상을 바라보는 기준 자체도 항상 가변적입니다. 처음에는 받아들이지 못하던 관점이 익숙해지기도 하고, 반대로 오랫동안 유지된 신념은 새로운 정보가 들어와도 거의 변하지 않기도 합니다. 이를 나타내기 위해 인지기저를 시간에 대한 함수로 두었습니다. 이때 인지기저가 진화하는 중에도 $Q_i^T Q_i = I$ 의 정규직교기저 조건을 만족해야 합니다.

이 조건을 만족하는 행렬의 변화를 어떻게 다루는지 찾다가, 정규직교한 d 개의 벡터를 열로 갖는 행렬들의 집합을 다루는 슈티펠 다양체라는 개념을 알게 되었습니다. 이 역시 다양체 이론 자체를 깊이 공부해 사용한 것은 아닙니다만 Q_i 가 변하면서도 정규직교성을 유지해야 한다는 문제를 다루는 데 필요한 도구로 찾아 사용했습니다.

시간에 따라 새로운 사건, 정보, 현상 등의 $u(t)$ 가 계속 새로 들어온다고 할 때, 인지기저의 변화는 다음과 같이 두었습니다.

$$\frac{dQ_i}{dt} = \eta \left[(I_D - Q_i Q_i^T) u u^T Q_i \right] \odot \left[I_D (1_d - \Lambda_i)^T \right]$$

제가 의도했던 구조는 두 부분으로 나누어 생각할 수 있습니다. 먼저 $Q_i Q_i^T u$ 는 현재 인지공간 안에서 이미 받아들일 수 있는 정보이므로 $(I_D - Q_i Q_i^T) u$ 는 현재 인지공간으로 받아들일 수 없는 새로운 성분이 됩니다. 여기에 $u^T Q_i$ 를 곱해 새 정보가 현재 각 인지기저와 얼마나 관련되어 있는지를 반영하면서 해당 기저를 인지공간 밖의 새로운 정보 쪽으로 움직이게 하는 변화를 만들 수 있다고 보았습니다. 그런데 이때 각 기저, 즉 가치에 대한 가중치가 높을수록 더 입지가 견고하기에 변하기 어려울 것이므로 반대로 변하기 쉬운 정도를 $1 - \lambda$ 꼴로 나타내어 각 성분에 곱해주는 꼴로 만들었습니다.

솔모: 인지주체 간 중재안 찾기

대립하는 두 인지주체 A 와 B 가 같은 정책을 서로 다른 인지기저를 통해 받아들인다고 하면, 중재자는 원래 정책의 취지를 크게 훼손하지 않으면서도 양쪽이 받아들일 수

있는 새로운 중재안 $\mathbf{v}$ 를 찾고 싶을 수 있습니다. 이것을 원래 정책 $\mathbf{u}$ 과의 괴리를 작게 유지하면서 두 주체가 받아들인 결과 사이의 차이도 줄이는 $\mathbf{v}$ 의 값 $\mathbf{u}^*$ 를 찾는 최적화 문제로 두었습니다.

$$\mathbf{u}^* = \arg \min_{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^D} [\alpha |\mathbf{v} - \mathbf{u}|^2 + \beta (1 - \cos(\tilde{\mathbf{y}}_A(\mathbf{v}), \tilde{\mathbf{y}}_B(\mathbf{v})))]$$

첫 번째 항은 중재안이 원래 정책에서 지나치게 멀어지는 것을 막고, 두 번째 항은 두 집단이 중재안을 받아들인 결과가 가능한 한 비슷하도록, 즉 공감대를 형성하도록 합니다. 이 비용함수 식은 필요에 따라 마음대로 바꿀 수 있는데, 예를 들어 두 주체가 바라는 바가 명백하고, 중재자가 은근히 한쪽 편을 더 들어주고 싶을 때 사용할 수 있는 식은 이렇게 될 수 있습니다. 이때 $\mathbf{t}_i$ 는 주체 i 가 결과로서 원하고 있는 정책입니다.

$$\arg \min_{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^D} [\alpha |P_A \mathbf{v} - \mathbf{t}_A|^2 + \beta |P_B \mathbf{v} - \mathbf{t}_B|^2 + \gamma |\mathbf{v} - \mathbf{u}|^2]$$

실제로 모형을 가지고 돌아볼 수 있는 상황으로 노사갈등 문제를 단순화해 설정해 보았습니다. 기저를 고용안정성, 효율성, 재정지출, 미래성장의 네 차원으로 잡고, 쉬운 해고 허용·성과급제 도입·예산 감축을 포함해 정부가 시행하기로 제안한 가상의 노동시장 유연화 정책을 이렇게 놓아 보겠습니다.

$$\mathbf{u} = (-0.8, 0.8, -0.5, 0.5)$$

두 주체는 모두 네 차원의 가치를 인지하고 있으므로 $Q_A = Q_B$ 입니다. 노조는 주로 고용안정성과 미래성장을, 경영계는 효율성과 미래성장을 중요시하도록 Λ_A, Λ_B 를 설정했습니다. 계산의 편의를 위해 λ 는 0과 1 사이의 값 대신 0 또는 1로 하기로 했습니다. 그러면 이 정책이 노조에게는 $(-0.8, 0, 0, 0.5)$ 로, 경영계에게는 $(0, 0.8, 0, 0.5)$ 로 나타나게 됩니다. 이 상황은 해고가 쉬워진 상황을 파악한 노조가 ‘효율성이 얼마나 증대되는지는 둘째치고 우리 밥줄이 날아가게 생겼는데 이게 말이 되냐’라는 생각을 갖게 되거나 경영계가 ‘직원들에게는 미안하게 됐지만 이렇게 해야 효율성이 증대되니 나라에서 좋은 정책을 하는구나’라고 생각하는 것에 대응할 수 있습니다. 이후 위의 식을 사용해 노조는 고용안정성의 하락을 막으면서 미래성장은 유지하고, 경영계는 효율성과 미래성장을 유지하며, 정부는 원래 정책에서 너무 멀어지지 않기를 원한다고 두

었습니다. 세 요구에 같은 가중치를 주어 비용함수를 최소화한 결과 이러한 벡터가 나왔습니다.

$$\mathbf{u}^* = (-0.4, 0.8, -0.5, 0.5)$$

이렇게 고용안정성의 감소만 0.8에서 0.4로 줄어든 것이 절충안으로 나오게 되었습니다. 마지막에는 이 수치를 LLM에게 주어 자연어 중재안으로 변환해 달라고 했습니다. 탐구 당시에는 이 모형의 규칙을 알려주고 적당히 만들어 보라고 했지만 실사용이 된다면 이 벡터를 그대로 입력받아 처리하여 출력하는 기능을 만들면 좋을 것입니다.

결과의 재검토와 의의

소정의 목적은 ‘계내시’, ‘실존적 지평’, ‘정사영’의 비유를 계산 가능한 형식으로 어디까지 옮길 수 있는지 시험해 보는 것이었습니다. 하지만 탐구를 진행하면서 생각보다 이 모형이 실용성이 있을 것으로 판단해 이를 사회과학적·집단심리학적 분석을 위한 수학적 도구로 확장하려는 시도로 바뀌게 되었습니다.

다만 모형을 실제 분석에 사용하려면 가장 먼저 각 변수를 현실의 자료로부터 어떻게 정할 것인가가 필요합니다. 이번 탐구에서는 사건의 의미축과 각 집단의 관심축, 가치관 가중치를 예시 상황에 맞추어 직접 설정했지만, 실제 적용에서는 인터뷰나 설문, 발언 자료, 문서와 같은 데이터에서 이를 추정하는 과정이 필요합니다. 특히 사건벡터의 각 차원이 무엇을 의미하는지, 인지기저를 어떤 자료에서 구성할 것인가가 정해져야 서로 다른 사건과 집단을 일관되게 비교할 수 있습니다. 이러한 과정을 통해 언어모델의 의미벡터나 대규모 텍스트 자료를 이용해 이것들을 추정하는 방법을 생각해 보았습니다.

본 탐구를 통해 정성적인 철학적 개념도 먼저 구조와 변수 사이의 관계를 분명히 하면 계산 가능한 모형으로 바꾸어 볼 수 있다는 가능성을 확인했습니다. 이후 실제 텍스트와 여론자료에서 인지공간을 추정하고 시간에 따른 변화를 관찰할 수 있다면, 단순히 사람들의 의견이 얼마나 다른지를 비교하는 데서 그치지 않고 어떤 사건에 대해 특정 집단에서 어떤 반응이 나올지, 어떤 차원에서 갈등이 생기는지, 어느 부분에 공통점을 두고 있는지, 정책안이나 메시지는 어떻게 구성할지 등을 정량적으로 검토하는 도구로 발전시킬 가능성이 있다고 생각합니다.

경쟁력 있는 단어란 무엇인가?

언어 · 사회모형 · 2026.07

GitHub 리포지토리

https://github.com/tjwhang/KSYKS_Markdown/tree/main/

2026CAP/범교과_조어

16

왜 어떤 말은 살아남고 어떤 말은 사라질까?

평소 대화나 작문 상황에서, 일상적으로 사용하는 어휘 중 생각보다 많은 수가 한자어라는 점에 관심을 가졌습니다. ‘입장^{立場}’, ‘미래^{未來}’, ‘무조건^{無條件}’, ‘과감^{果敢}히’ 등 한자어임을 알기 쉬운 것 뿐 아니라, ‘지금^{只今}’, ‘혹시^{或是}’, ‘역시^{亦是}’, ‘어차피^{於此彼}’, ‘심지어^{甚至於}’, ‘물론^{勿論}’, ‘도대체^{都大體}’, ‘점심^{點心}’처럼 애초에 한자어라는 것을 몰랐거나 너무 익숙해 의식하지 않고 쓰는 말도 많습니다. 뜻을 이루는 한자를 모르더라도 오랫동안 반복해서 사용하면서 이러한 단어들이 가리키는 이미지[像]를 바로 떠올릴 수 있다는 것도 흥미로웠습니다.

그렇다면 자주 쓰이고 오래 살아남는 말이란 무엇일까 생각해 보았습니다. 같은 의미를 나타낼 수 있는 표현이 여러 개 있다면, 실제 화자는 그중 더 짧고, 더 쉽게 뜻을 짐작할 수 있고, 적은 노력으로 원하는 의미를 전달할 수 있는 쪽을 반복해서 선택할 가능성이 높습니다. 반대로 의미는 정확하지만 지나치게 길거나 구조가 낯선 말은 아무리 규범으로 권장해도 실제 언중에게 정착하기 어려울 수 있습니다. 예를 들어 ‘산^山’과 ‘피’, ‘강^江’과 ‘가람’은 같은 의미를 가지고 있으나, 고유어(순우리말)인 ‘피’는 ‘산’에 비해 발음이 어렵고 ‘가람’은 ‘강’에 비해 음절 수가 많다는 등의 이유로 조선후기에서 근대에 들어 한자어에 밀리게 된 부분이 있습니다.

특히 한국어에서 이 차이가 눈에 띄었습니다. 한자어는 한 음절이 하나의 의미 단위로 기능하는 경우가 많아 적은 음절 안에 여러 의미를 압축할 수 있고, 새로운 명사를 만들 때도 형태소를 비교적 간단히 결합할 수 있습니다. 반면 한국어 고유어에서는 용언을 다른 말과 결합하려면 명사형 어미나 명사파생접사가 필요해지는 경우가 많아,

$$WCI = HT - (\alpha \ln S + \beta N)$$

5-A 단어경쟁력지수의 정의식

출처: 해당 탐구보고서 본문

같은 뜻을 풀어낼 때 음절 수와 문법형태소 수가 늘어날 수 있습니다. 이는 한국어와 문법적 구조가 유사한 외국어인 일본어와 비교함으로써 발견할 수 있었습니다.

일본어는 일상용어와 전문용어에서 모두 한국어보다 고유어 비율이 높는데, 이것이 동사의 연용형(連用形)^{*4}이 조어력이 높으며 길이가 짧기 때문이라고 분석했습니다. 예를 들어 ‘왕복^{往復}’의 의미를 두 언어의 고유어로 풀려고 하면, 한국어는 ‘갔다 돌아오기’ 정도로 구절이 되는 반면 일본어는 훈독의 관습이 있어 ‘行き^い帰り^{かえ}’라고 하는데, 말하기도 편하기에 한국어 화자가 ‘왕복’을 선택하는 것과 달리 일본어 화자는 고유어로 훈독^{*5}을 하게 될 것입니다. 이렇듯 일본어의 사례에서는 고유어의 길이, 발음, 친숙도 등 차이가 어휘 선택에 영향을 줄 가능성이 있음을 알게 되었습니다.

한자어와 고유어의 문제는 둘 중 어느 쪽이 더 좋은가 하는 가치판단으로 다루고 싶지 않았습니다. 다만 어떤 단어가 실제 언어생활에서 선택되기 쉬운지를 결정하는 조건을 분해해 볼 수 있지 않을까 생각했습니다.

또한, 평소 LLM을 사용할 때 영어에 비해 한국어 출력은 유독 짧아보이고 툭툭 끊어지며 부자연스러운 부분이 많고 토큰도 많이 든다는 것을 발견했습니다. 데이터 부족 등 다른 이유도 있을 수 있겠으나, 이 또한 한국어가 교착어의 특성이 강해 조사, 어미, 접사 등 다양한 각종 문법성분을 처리하는 데 비용이 많이 들고 특정 상황에서 다음 토큰을 확정하는 난도가 높을 것이라고 추측했습니다.

즉 어떠한 관점에서는 인간이 언어를 처리하며 느끼는 인지적 부담이나 LLM이 언어를 처리할 때 드는 계산 비용이 비슷한 특징을 가지고 있을 것으로 보고, 비용 대비 효과가 단어의 경쟁력이 될 것이라고 생각했습니다.

*4 뒤에 연결해서 쓸 때의 형태라는 뜻으로, 일반적으로 동사 어간의 う행을 い행으로 바꾸거나 어간을 그대로 씁니다.

*5 ‘훈독(訓讀)’이라는 말 자체도 일본어에서는 흔히 訓読み로 뒷부분을 훈독합니다.

이것을 수치화한다면 막연히 ‘좋은 말’, ‘말하기 쉬운 말’처럼 정성적으로만 표현하던 특성을 조금이나마 실질적으로 비교할 수 있을 것으로 생각했습니다.

경쟁력을 변수화하기

단어의 경쟁력을 수치로 만들기 위해서는 먼저 ‘경쟁력 있다’는 말을 몇 개의 비교 가능한 요소로 나눌 필요가 있습니다. 저는 단어가 언중에게 선택되기 위해서는 크게, 전달하는 정보의 가치가 충분해야 하고, 그 의미를 쉽게 파악할 수 있어야 하며, 말하고 듣는 데 드는 ‘처리 비용’은 작아야 한다고 보았습니다. 이를 각각 정보 엔트로피 H , 합성 투명도 T , 음절 수 S , 문법형태소 수 N 으로 두었습니다.

먼저 H 는 단어가 담고 있는 개념의 정보량을 나타내기 위해 도입했습니다. 새년의 정보 엔트로피에서 착안하여, 더 희소하고 구체적이며 많은 내용을 구별해 주는 개념일수록 그 단어를 사용할 유인이 커진다고 보았습니다. 예를 들어 ‘기하광학’이나 ‘방사성탄소연대측정법’ 같은 말은 다소 길고 복잡하더라도 그 단어 자체를 따로 익혀 사용할 가치가 있습니다. 따라서 정보량이 큰 개념일수록 어느 정도의 비용을 감수할 수 있다고 생각했습니다. 아래 식에서, 확률변수 X 에 대해 그 중 특정 정보 x_i 가 등장할 확률 $P(x_i)$ 가 낮을수록 확률분포 전체의 평균 정보량인 정보 엔트로피는 증가합니다.

$$H(X) = - \sum_i P(x_i) \log P(x_i)$$

T 는 합성투명도(compositional transparency)라는 값으로, 디지털 색을 표현할 때의 투명도의 발상에서 착안해 어떤 단어를 처음 보았을 때 그 구성요소만으로 전체 의미를 얼마나 쉽게 추측할 수 있는지를 0에서 1사이의 값으로 나타낸 것입니다. 아무리 짧은 단어라도 구성요소와 실제 뜻 사이의 관계를 전혀 짐작할 수 없다면 새로운 어휘로 정착하기 어려울 수 있습니다.

이 값은 직접 정해진 수치가 있는 것이 아니므로, 정의하는 몇 가지 방법을 생각해 보았습니다. 가장 처음 생각한 것은 단어 임베딩에서 완성된 합성어의 의미벡터와 그 구성요소들의 합벡터 간의 코사인 유사도를 보는 것이었습니다.

$$T := \frac{\mathbf{v}_W \cdot (\mathbf{v}_{M_1} + \mathbf{v}_{M_2})}{\|\mathbf{v}_W\| \|\mathbf{v}_{M_1} + \mathbf{v}_{M_2}\|}$$

또 다른 방법으로는 실험을 통해, 실제 사람들에게 새 단어의 뜻을 맞추게 한 뒤 정답률과 반응시간을 기록해 측정하는 방법이 있을 수 있으며, 마지막으로 통사규범을 어기거나 음운변동이 적용되거나 동음이의어가 포함되는 등 의미 파악에 방해가 되는 부분에 페널티를 부여하는 방식을 고려했습니다. 예를 들어 이런 식입니다.

$$T := 1 - (d_{\text{syn}} + d_{\text{phn}} + d_{\text{hom}})$$

식의 값이 항상 0과 1 사이에 있지 않을 수 있다는 단점이 있으므로 시그모이드 등으로 클램프해 처리하는 보완책이 있을 수 있겠습니다.

S 와 N 은 비용에 해당하는데, 같은 의미를 전달할 수 있는데 길이가 더 길다면 경쟁력이 떨어지게 될 것입니다. 길이 변화에 따른 자극은 베버-페히너 법칙에 따라 로그로 나타날 것이라고 생각해 비용 항은 $\ln S$ 로 두었습니다. N 은 문법형태소 수로, 한국어처럼 교착어 성격이 강한 언어일수록 조사나 어미가 개입하면서 표현이 길어지고 구조를 해석하는 과정도 늘어날 수 있다고 보았습니다. 예를 들어 ‘나루터’와 ‘배가 드는 곳’은 비슷한 대상을 가리킬 수 있지만, 후자에는 조사 ‘가’, 어미 ‘는’과 그에 따라 용언 ‘들다’가 ‘르’ 탈락 규칙활용을 하게 되는 것을 처리해야 하므로 문법적 요소가 추가로 필요하고 인지적으로 처리하는 데 조금이나마 더 부담스러울 수 있으며, LLM의 입장으로 본다면 토큰이 늘어나게 됩니다. 그래서 문법형태소 하나가 추가될 때마다 일정한 비용이 든다고 단순화하여 비용 항에 반영했습니다.

이제 네 변수를 하나로 묶기 위하여 자유에너지 식 형태처럼 곱을 빼는 형태를 참고했습니다. 이때부터 시간진화를 따질 계획을 세우고 있었기에 미분을 편하게 하기 위함이었습니다. 이 식을 단어경쟁력지수(WCI_{word competitiveness index})라고 이름붙였습니다(5-A). 이 값을 크게 하려면 의미의 정보량과 직관성은 확보하면서 음절과 문법적 비용을 줄이는 것이 목표가 됩니다.

조어법의 기준

따라서 WCI는 신조어를 만들 때의 설계 기준이 될 수 있습니다. 이를 시험하기 위해 한국어 고유어의 조어방식 몇 개를 제안했습니다. 첫 번째는 ‘-(으)ㄴ’, ‘-이’, ‘-기’ 등 명사파생접사를 적극 활용해 용언을 짧은 명사형으로 만들어 다른 형태소와 결합하는 방법이었습니다. ‘놀이터’, ‘얼음물’, ‘디딤돌’, ‘가림막’ 등 이미 비슷한 방식으로 만들어

진 어휘를 참고해 ‘달림길/단길’(러닝트랙), ‘사람들’(인큐베이터) 같은 형태를 시험적으로 만들어 보았습니다. 두 번째는 비통사적 합성을 의미를 보존하는 선에서 제한적으로 늘리는 방법으로 ‘신발’, ‘먹거리’, ‘들숨’ 등의 단어를 참고해 ‘덮친’(방수포) 같은 것을 생각해 보았습니다. 세 번째는 ‘숨쉬다’, ‘힘쓰다’, ‘본받다’처럼 조사나 별도의 연결요소를 줄이고 어근과 어간을 직접 결합해 용언을 만드는 방식이었습니다. 이러한 방법은 모두 T 를 최대한 유지하면서 S 와 N 을 줄인다는 동일한 기준에서 나온 것입니다.

‘혁신_{革新}하다’를 ‘틀깨다’로 바꾸는 것 등등도 당시 제안했었으나, 어감 등 다른 요소를 고려했을 때 이것이 그리 좋아 보이지는 않습니다. 하지만 이런 식으로 후보를 만든 뒤 변수 관계를 고려하면서 경쟁력의 손익을 판단하거나 먼저 이 원칙으로 여러 단어를 만들어 낸 다음 다른 정성적 요소를 고려해 가려낼 수 있다는 점과, 포괄적으로는 조어를 최적화 문제로 볼 수 있다는 점에서 의미를 갖습니다.

경쟁력은 어떻게 점유율로 이어지는가

이런 발상을 경쟁력이 높은 단어가 실제 언어 안에서 정착하는 과정으로 연결해 보고자 했습니다. 단어가 처음 만들어졌을 때의 WCI가 높더라도 실제로 아무도 사용하지 않는다면 언어에 정착했다고 할 수 없기 때문입니다. 따라서 이번에는 WCI를 시간에 따라 변하는 값으로 보고, 한 단어의 경쟁력이 실제 사용 점유율과 어떻게 상호 변화하는지를 모형화했습니다.

WCI에서 시간과 무관한 값은 음절 수와 문법형태소 수입니다. 이것을 제외하고 시간에 대해 미분하면 이렇게 됩니다.

$$\frac{dWCI}{dt} = T \frac{dH}{dt} + H \frac{dT}{dt}$$

그런데 같은 의미를 가진 두 단어를 경쟁시킬 때는 시간이 지남에 따라 해당 의미의 정보 엔트로피가 같이 변할 것이므로 일단 무시하기로 했습니다. 따라서 WCI의 시간 변화는 투명도의 변화에 의존합니다.

여기서 단어의 실제 사용량까지 연결하기 위해 진화게임이론의 복제자 동역학_{replicator dynamics}에서 발상을 가져왔습니다. 복제자 동역학에서는 다른 전략보다 적합도가 높은 전략의 비율이 증가하므로, 이를 단어 사이의 경쟁에

대응시켜 신조어의 점유율을 P 라고 두고 이렇게 나타냈습니다.

$$\frac{dP}{dt} = \gamma P(1 - P) \Delta WCI$$

$P(1 - P)$ 는 경쟁이 한창 진행 중인 점유율의 중간 영역에서 변화가 크게 일어나도록 하기 위한 항입니다.

또한 단어의 점유율이 높아지면 단어에 익숙해지면서 투명도가 늘어나게 될 것이라고 생각해 이런 식으로 표현해 보았습니다. P 가 클수록 노출이 많아져 학습이 빨라지고, 이미 T 가 1에 가까운 경우에는 변화량이 작아집니다.

$$\frac{dT}{dt} = k(1 - T)P$$

이것을 연립하면 최종적으로 이렇게 됩니다.

$$\begin{cases} \frac{dWCI^*}{dt} = kH(1 - T)P \\ \frac{dP}{dt} = \gamma P(1 - P)(WCI^* - WCI) \end{cases}$$

이 모형에서 흥미로웠던 부분은 좋은 단어가 단순히 처음부터 높은 점수를 받아 살아남는 것이 아니라, 사용과 학습이 다시 경쟁력을 높이는 과정을 표현할 수 있다는 점입니다. WCI가 높으면 점유율이 상승하고, 이에 따라 노출이 증가해 다시 WCI가 증가하는 식으로 상호변화합니다.

반대로 처음 만든 단어의 WCI가 기존 단어보다 낮다면 충분한 점유율을 확보하기도 전에 점유율이 감소하고, 노출이 부족해 그냥 사라져버릴 수 있습니다. 반면 초기에 조금 낮설더라도 길이와 구조에서 충분한 이점을 가진 단어라면 일정 수준의 사용을 확보한 뒤 익숙해지면서 경쟁력이 더 높아질 수 있습니다. 이런 과정을 통해 신조어의 성공적 정착 여부를 동적인 문제로 바라보았습니다.

또한 실제 언어에서는 하나의 단어가 반드시 다른 단어를 완전히 몰아내는 것도 아닙니다. 기존 단어 역시 계속 노출되고 특정 분야에서는 대체하기 어려울 수 있으므로, 여러 표현이 장기간 함께 사용될 수도 있습니다. 보고서에서도 전문영역에서의 기존어 사용, 기존 표현을 계속 쓰려는 관성, 사용하지 않을 때의 망각, 공공기관의 단어 사용 권장 등을 추가항으로 넣어 모형을 더 정교하게 만들 수 있다고 보았습니다.

결과의 재검토와 의의

WCI는 처음부터 어떤 단어의 우열을 하나의 수치로 대변하기 위한 것이 아니라, 단어가 실제로 선택되고 정착하는 데 영향을 줄 수 있는 요인들을 분리하여 비교하기 위한 도구로 시험 삼아 만들었습니다. 실제 언어에서 단어의 선택에는 의미의 정확성이나 길이뿐 아니라 어감, 발음의 인상, 세대와 집단에 따른 선호, 이미 굳어진 관습, 사회적 이미지와 예기치 못한 유행 등 수치로 바로 나타내기 어려운 요소도 작용합니다. 따라서 현재 WCI 식만으로는 어떤 단어가 반드시 더 자연스럽거나 더 오래 살아남는지 판단할 수는 없습니다.

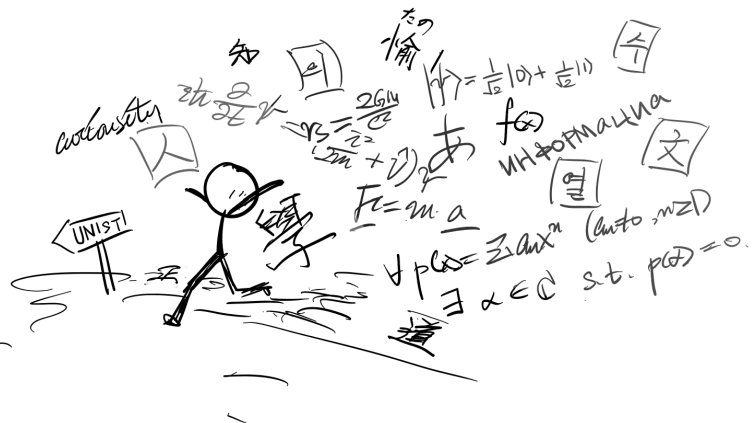
특히 어감은 이 모형에서 가장 직접적으로 빠져 있는 요소입니다. 보고서에서 제안한 달림길, 자람들, 틀깨다 등의 표현 역시 모형에서는 유리할 수 있지만, 그것만으로 실제 언중에게 자연스럽게 받아들여진다고 할 수는 없습니다. 보고서 본문에서도 제안한 표현들이 다소 어색할 수 있으며, 단기간에 사용을 강요하는 방식은 오히려 거부감을 일으킬 수 있다고 제시한 바 있습니다.

추가로, 처음에는 “왜 한자어가 더 잘 살아남는가”라는 관찰에서 시작해 고유어 순화에 대해 주로 논했지만, 이 방법은 고유어 순화에만 사용할 필요가 없습니다. WCI는 고유어뿐 아니라 한자어, 외래어와 이들의 혼합으로 만들어진 어휘에도 적용할 수 있을 것입니다. 나아가 새로운 학술용어, 제품명, 번역어, 신조어를 만들 때에도 여러 후보의 정보량, 직관성, 길이, 문법적 비용 등을 비교하고, 여기에 어감이나 실제 화자의 반응을 함께 고려하는 방식으로 사용할 수 있습니다.

현재의 네 가지 변수와 식 자체보다, 정보의 가치와 직관성의 향에서 표현 및 처리의 비용 향을 빼는 구조를 제안한다는 데 그 목적을 두며, 여러 가지 요인을 새로운 항들로 추가하고, 특히 투명도 등 현재 존재하는 변수들도 더 세분화할 수 있을 것이라고 생각합니다. 따라서, 조어를 하는 데 있어 WCI는 정성적 판단을 보조하고 하나의 참고가 될 수 있다는 점에서 의의를 가진다고 생각합니다.

더불어 이 탐구에서 가장 의미가 있었던 점은 언어에 관한 정성적인 질문을 먼저 구성요소로 분해하고, 수리적으로 연결해 모형화해 보았다는 것입니다. 따라서 이 탐구의 결과는 언어의 선택과 변화도 여러 경쟁요인의 상호작용으로 보고 정량적인 모형을 만들 수 있다는 방법을 시험했다는 데 있습니다. 이것을 도입하고자 할 경우, 실험과 조정을 통해 각 변수와 가중치를 조정하고 어감과 사회적

맥락을 반영하는 다양한 요인을 추가한다면, 정성적 판단 및 조어 과정을 보조하는 보다 정교한 도구로 발전시킬 수 있을 것이라고 생각합니다. ■



정보 취약계층과 사용자 편의를 위한 최적 디자인

20

타이포그래피 · 조판 · 언어 · UI/UX · 2025.07 ~ 2025.12 · Svelte

GitHub 리포지토리 및 관련 링크

https://github.com/tjwhang/KSYKS_Markdown/tree/main/CJKTypography (보고서)<https://github.com/tjwhang/OptimalCJK> (웹페이지 소스)<https://tjwhang.github.io/OptimalCJK/> (웹페이지)

‘읽기 쉬운 글’의 기준을 모형화하기

컴퓨터와 웹 환경은 서양에서 발전해 라틴 문자 중심으로 설계되는 부분이 많았고, 현재는 다양한 언어를 지원하고 있지만 기본적인 기준은 여전히 서양 문자체계의 영향을 크게 받습니다. 이 보고서에서는 특히 한국어와 같은 CJK (한중일) 문자 환경에서 이러한 기준을 그대로 적용했을 때 서양어에 비해 글줄이 더 뾰뚱하게 보이므로 사용자가 이를 빠르게 읽고 이해하기 어려워질 수 있다는 점에 주목했습니다. 이를 정보 취약계층과 일반 사용자에 대한 접근성 문제로 보고, 글꼴, 글자 크기, 자간, 행간, 등의 타이포그래피 속성값을 조절하여 읽기 편하게 만들고자 했습니다.

출판물은 글자가 지면에 인쇄되어 있고, 시간을 들여서 읽을 수 있는 상황이 많다는 특성 때문에 상황이 나을 수 있으나 웹페이지나 애플리케이션에서는 사용자가 항상 문장을 천천히 정독하지 않기 때문에 이 문제가 더 심각할 수 있습니다. 눈은 줄글을 빠르게 훑어 내려가지만 이해 속도가 따라가지 못할 수 있고, 정보가 지나치게 뾰뚱하게 보이면 내용 자체를 읽기 싫어질 수도 있습니다^{*1}. 주변 어른들께 의견을 여쭙 결과 특히 시력이 좋지 않거나 디지털 환경에 익숙하지 않은 사용자에게는 이러한 문제가 더 크게 작용할 수 있다고 보았습니다.

하지만 뾰뚱하게 만들지 않는다고 간격을 너무 넓혀 버리면 같은 내용 간에 시각적 괴리감이 생기고 읽는 리듬이 보존되지 않으며 미학적으로 보기 좋지 않습니다.

영어 All human beings are born free and equal and should be treated the same way.

독일어 Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.

러시아어 Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах.

간체 중국어 人人生而自由平等，应被同等对待。

번체 중국어 人人生而自由平等，應被同等對待。

한글전용 한국어 모든 인간은 태어날 때부터 자유로우며 그 존엄과 권리에 있어 동등하다.

국한문혼용 한국어 모든 人間은 태어날 때부터 自由로우며 그 尊嚴과 權利에 있어 同等하다.

일본어 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。

5-A 같은 문장에 대한 뾰뚱함 (언어학적 정보밀도) 비교
출처: 해당 탐구보고서 본문

$$P \propto \ln \left[\frac{1}{A} \frac{s(\log_2 N - 1.2)}{al} \right]$$

5-B 통합 정보 밀도에 의한 총 인지부하
출처: 해당 탐구보고서 본문

따라서 얼마나 보기 좋은지 눈대중으로 맞추는 것보다 수치적 근거가 있으면 두 요소를 보존하는 최적의 조판값을 도출할 수 있을 것이라고 생각했습니다.

가장 먼저 도입한 개념은 정보 밀도였습니다. 일정한 표현 길이나 시간 안에 얼마나 많은 정보가 들어 있고, 결국 독자가 일정한 시간이나 공간에서 얼마나 많은 정보를 처리해야 하는지를 나타내는 개념으로 두기로 했습니다.

^{*1} 본 포트폴리오가 뾰뚱한 것은 부득이하오니 양해 부탁드립니다.

언어학적 정보 밀도: 한 글자에 담기는 정보의 양은?

같은 길이의 표현이라도 언어에 따라 한 음절이나 한 글자에 담기는 정보의 양이 다를 수 있다는 점에서 출발했습니다. 이를 언어학적 정보 밀도라고 정의하고, 한정된 길이 안에서 얼마나 많은 의미를 전달하는지를 비교했습니다. 특히 프랑스 리옹대 연구를 참고해 언어마다 음절당 정보량이 다르다는 점을 가져오고, 문자의 표의성이 강하거나 하나의 문자에 여러 음운과 의미가 압축될수록 정보 밀도가 높아질 수 있다고 보았습니다.

먼저 인도유럽어족 언어인 영어, 독일어, 러시아어와 한자를 사용하는 중국어를 먼저 대비했습니다. 알파벳을 사용하는 언어는 하나의 단어를 여러 문자로 풀어 적는 경우가 많아 한 문자나 한 음절에 포함되는 정보량이 상대적으로 낮은 반면, 중국어는 한 글자 자체가 하나의 형태소로 기능하는 경우가 밀도가 높았습니다. 같은 의미의 문장을 여러 언어로 나란히 적어 보면서 이러한 차이를 시각적으로도 비교했습니다(5-A).

한국어와 일본어는 그 중간에 있는 경우로 보았습니다. 두 언어 모두 한자어를 많이 사용하면서도 교착어이므로 어간과 어미가 결합하면서 문장의 리듬이 생깁니다. 한국어는 초·중·종성을 한 음절을 모아쓰고 표현 가능한 음절 수도 많다는 점에서 일본어보다 밀도가 높을 수 있습니다. 일본어는 음절 단위의 정보량은 낮지만, 표기 시에는 한자와 함께 다양한 문자 집합을 사용하기 때문에 읽을 때 시각적 정보 밀도는 높아질 수 있다고 보았습니다.

따라서 음절 당 정보밀도를 단순히 $ID \sim \frac{1}{L}$ 로 표현했습니다. 이때 L 은 의미를 전달하는 데 필요한 표현의 길이입니다. 일본어나 국한문혼용체 한국어 등의 특이한 경우를 제외하고는 읽을 때와 들을 때의 정보밀도는 대체로 비슷한 경향을 보일 것으로 생각했습니다.

정보 엔트로피: 예측하기 어려운 정보가 주는 부하

그러나 단순히 표현 길이만으로는 실제 읽기의 부담을 충분히 설명하기 어렵습니다. 길이가 비슷한 두 문장도 한쪽이 훨씬 예측하기 어렵거나 낯선 내용을 담고 있다면 이해에 더 많은 처리가 필요할 수 있기 때문입니다. 그래서 정보의 양을 길이뿐 아니라 예측 가능성의 관점에서도 나타내기 위해 섀넌 정보 엔트로피를 가져왔습니다.

“어제 아침에 동해에서 해가 떴다”라는 문장과 “어제 아침에 동해에 미사일이 떨어졌다”라는 문장은 구조가 거의 똑같지만 후자의 내용이 더 많은 정보량을 주고, 더 예상하기 어렵습니다. 따라서 같은 길이라도 정보량이 다를 수 있고, 이것이 부하를 더 줄 수 있다고 보았습니다. 이것을 글자 단위로 적용한다면, 사용 가능한 글자 수가 N 개일 때 섀넌 엔트로피는 최대 $\log_2 N$ 이 됩니다. 실제 언어에서는 모든 글자가 같은 빈도로 나타나지 않기에 파레토 법칙(80/20 법칙)에서 착안해 자주 쓰이는 일부 문자가 대부분의 사용 빈도를 차지한다고 가정하고 유효 엔트로피를 보정하여 대략 $\log_2 N - 1.2$ 의 결과를 얻었습니다.

이 근사치를 각 언어의 문자 수를 대입하여 구해 본 결과, 알파벳 26자를 가진 영어는 3.5, 26자에 음라우트 3자와 에스체트(ß)를 추가로 가진 독일어는 3.71, 키릴문자 33자를 가진 러시아어는 3.84, KS X 1001 기준 완성형 한글 2350자*2를 가진 한국어는 10, 상용한자 2136자와 히라가나, 가타카나 각각 46자를 가진 일본어는 9.92, 적정 값 5000자를 잡은 중국어는 11.09의 정보 엔트로피를 가진다는 것을 도출했습니다. 즉 이 모형 상으로는 한중일 언어와 서양어 간에 극명한 밀도 차이가 있었습니다.

시각적 정보 밀도: 눈에 직접 보이는 뻑뻑함

언어적 정보량과 별개로, 실제로 글자를 읽을 때에는 눈에 보이는 복잡함 자체도 부담이 될 수 있다고 보았습니다. 같은 수의 글자를 적더라도 획이 적고 단순한 글자와 획이 많고 복잡한 글자는 시각적으로 느껴지는 밀도가 다르기 때문입니다. 다만 낯선 문자체계 자체가 읽기 어렵게 느껴지는 효과가 섞일 수 있다는 점도 고려할 수 있습니다. 예를 들어, ‘A’와 ‘한’과 ‘漢’은 눈에 보이기에 그 뻑뻑한 정도가 다릅니다. 또, 슬라브계 언어를 접해보지 못한 사람에게 ‘Ж’는 밀도와 상관 없이 읽기 어려워 보일 수 있습니다.

문자 하나의 시각적 밀도를 아주 단순하게 $VD = s/a$ 로 두었습니다. s 는 글자의 획 수, a 는 글자가 차지하는 면적입니다. 즉 같은 면적 안에 획이 많을수록 더 복잡하고 뻑뻑하게 보인다고 본 것입니다. 보고서에서는 이 값이 어떤 임계치를 넘으면 읽기가 어려워지고 피로가 커질 수 있다고 가정했습니다.

*2 현대 한글의 조합 가능한 글자 수는 11,172자이지만 여기에는 ‘뽕’, ‘쭈’ 등등 평소 쓰지 않는 수많은 이상한 글자들이 들어가므로, 실제로 쓰이는 글자 2350자를 선정해 넣은 문자집합인 KS X 1001(EUC-KR)을 골랐습니다.

통합 정보 밀도

이렇게 얻은 언어학적 정보 밀도, 정보 엔트로피, 시각적 정보 밀도를 한데 모아 통합 정보 밀도의 식을 세웠습니다. 언어학적 정보 밀도는 새로 L 로 두고 평균 길이 l 에 반비례하는 값으로 보았습니다. 정보 엔트로피는 $H = \log_2 N - 1.2$, 시각적 정보 밀도는 글자당 평균 획 수 s 와 글자당 면적 a 를 이용해 $S = s/a$ 로 놓았습니다. 세 요소가 동시에 작용하는 총 정보 부하량을 $\Lambda = HSL$ 로 두고, ‘밀도’를 구하려면 단위 면적 당이 되어야 하므로 이것을 다시 글줄이나 문단 전체가 차지하는 시각적 면적 A 로 나누어 통합 정보 밀도를 도출했습니다.

$$\Psi = \frac{\Lambda}{A} = \frac{HSL}{A}$$

이때 베버-페히너 법칙에 따라 인간이 느끼는 자극은 로그에 비례하므로 실제로 느끼는 인지 부하 P 는 $\ln \Psi$ 에 비례할 것으로 보았습니다. 이렇게 통합 정보 밀도에 의한 총 인지부하의 식을 구할 수 있었습니다(5-B).

실제 조판값 도출해보기

통합 정보 밀도를 정의한 뒤에는 이를 실제 조판에 적용했습니다. 먼저 정보 밀도가 높을 때 생길 수 있는 문제를 줄글을 읽고도 내용을 잘 파악하지 못하는 것, 글자가 뻣뻣해 눈이 피로해지는 것, 아예 읽기 싫어지는 것, 시력이 약한 사용자의 접근성이 떨어지는 것 등으로 정리했습니다. 그리고 이를 줄이기 위한 방법으로 글꼴 선택, 글자 크기 확대, 자간과 행간 조정, 정보 밀도를 낮추는 어휘 사용, UI/UX 요소 배치 등을 제시했습니다.

글꼴에서는 명조체, 고딕체, 손글씨체를 비교하고, 가독성만 생각하면 고딕체가 유리하지만 실제 디자인에서는 브랜드 이미지나 문서의 성격 때문에 항상 고딕체만 사용할 수는 없다고 보았습니다. 따라서 명조체 안에서도 목적에 맞고 가독성이 좋은 글꼴을 고르는 것이 좋다고 정리했습니다.

글자 크기 역시 단순히 키우면 가독성은 좋아질 수 있지만 지면을 많이 차지하고 전체 디자인 미학을 저해할 수 있다고 보았습니다. 또한 같은 글꼴 크기를 지정해도 CJK 글꼴이 라틴 글꼴보다 실제로 더 크게 보이는 경우가 있

기 때문에, 보고서 본문 뿐 아니라 본 포트폴리오에서도 CJK 글꼴의 크기를 일부 줄여 라틴 글꼴과 시각적 크기를 맞추었습니다. 따라서 이 탐구에서는 글자 크기 자체보다 여백, 특히 자간과 행간을 조정하는 문제에 더 집중했습니다.

자간과 행간 결정하기

라틴 문자에서는 글자 자체의 폭이 좁고, kerning이나 ligature 처럼 글자 사이를 더 촘촘하게 배치하는 기능이 발달해 있습니다. 반면 한글, 한자, 가나는 기본적으로 전각 문자이고, 한 글자 안에 들어가는 획과 정보량도 많으므로 같은 방식으로 촘촘하게 배치할 필요가 없다고 보았습니다. 이때 얼마나 공간을 확보해야 하는지를, 영어와 목표 언어가 비슷한 정도의 정보 부하를 갖도록 필요한 면적을 역산하고자 했습니다.

통합 정보 부하량 Λ 를 일부 전개하면

$$\Lambda = \frac{Hs}{al}$$

인데, 여기에 먼저 영어를 기준으로 계산한 수치인 유효 엔트로피 3.5, 평균 획 수 2.5, 평균 단어 길이 5를 사용해^{*3} 영어의 부하량 1.75를 얻었습니다. 한국어는 유효 엔트로피 10, 평균 획 수 11, 평균 단어 길이 3, 전각은 반각의 2배의 면적을 가지므로 $a = 2$ 를 대입해 부하량 약 18.34를 얻었습니다. 이 둘의 차이를 이용해 한국어가 영어와 비슷한 정보 부하를 주도록 하려면 어느 정도의 추가 공간이 확보되어야 하는지는 이렇게 계산할 수 있었습니다.

$$\ln\left(\frac{18.34}{1.75}\right) \approx 2.35$$

당시에는 이렇게 한국어는 영어에 비해 2.35배의 면적을 더 사용해야 비슷한 수준의 정보부하를 줄 수 있다는 결론을 내렸습니다. 보통 영문 조판의 스탠다드는 반각 문자에 행간 $1.5em$ ^{*4}을 사용하므로 영어의 기준면적을 $0.5 \times 1.5 = 0.75em^2$ 으로 두었을 때, 한국어의 기준면적은 이에 2.35를 곱한 약 $1.7625em^2$ 을 얻었습니다. 한글 한 글자의 폭을 $1em$, 자간을 t , 행간을 h 라고 두면 $(1+t)h = 1.7625$ 가 됩니다. 보통 행간이 관습적으로 정해지므로^{*5}

*3 모두 인터넷에서 조사하거나 평균을 내어 계산한 값으로 자세한 유도 과정은 보고서 본문에 있습니다.

*4 $1em$ 이 한 전각 문자의 크기입니다. 따라서 $1.5em$ 은 한컴오피스 식으로 바꾸면 150%인 것입니다.

*5 대학 논문 형식 지정을 예로 들면 대부분 글꼴은 무엇, 글자 크기는 몇 포인트, 행간은 몇 %와 같이 하고 있는 것 같습니다.

행간에 따라 자간을 역산할 수 있습니다. 행간이 1.6일 때 자간은 약 0.1, 1.7일 때는 약 0.036이었습니다.

어휘와 문체에서도 정보 밀도를 줄일 수 있는가

조판값을 조정하는 것만으로도 정보 밀도를 낮출 수 있지만, 보고서에서는 문장에 실제로 들어가는 어휘와 문체 자체도 읽기 부담에 영향을 준다는 것을 깨달았습니다. 특히 웹 서비스나 애플리케이션에서 버튼과 안내문에 쓰이는 표현은 공간을 아끼기 위해 압축적인 한자어를 사용하는 경우가 많은데, 익숙한 사용자에게는 문제가 없더라도 처음 접하는 사람에게는 이해하기 어려울 수 있습니다. 예를 들어 ‘익일’은 ‘내일’로, ‘금일’은 ‘오늘’로, ‘매수/매도’는 ‘사기/팔기’로, ‘송금’은 ‘돈 보내기’ 등의 예시를 제시하였습니다.

문체에서도 비슷하게, 한국어는 주요 서술어가 문장 뒤에 오는 경우가 많기 때문에, 사용자가 문장을 끝까지 읽기 전에 행동하면 중요한 조건이나 경고를 놓칠 수 있습니다. 예를 들어 ‘등록하신 카드가 만료되었습니다오니 새로운 카드로 교체해 주십시오.’ 또는 ‘이 버튼을 누르면 데이터가 모두 삭제되오니 주의하십시오.’와 같은 문장은 핵심 내용이 뒤쪽에 나오므로, 이것을 각각 ‘[새로운 카드로 교체] 등록하신 카드가 만료되었습니다.’ 또는 ‘[주의! 데이터 삭제] 이 버튼을 누르면 데이터가 모두 삭제됩니다.’처럼 주요 내용을 앞에 한 번 배치해주는 방식을 도입할 것을 제안했습니다.

이렇게 정보밀도와 함께 정보 취약계층의 접근성 문제를 줄글 단위와 문체, UI/UX 단위로 조금이나마 확장해서 생각해볼 수 있었습니다.

직접 적용해보기

마지막에는 앞에서 만든 식과 개선안을 실제로 확인하기 위해 웹 페이지를 제작했습니다. Svelte와 Vite를 이용한 정적 프론트엔드 형태로 만들었고, 크게 세 가지 기능을 구현했는데 그 중 주요한 것은 두 가지입니다*6.

첫 번째는 타이포그래피 실험실입니다. 자간, 행간, 글자 크기와 굵기 등을 언어별로 바꿔 보면서 긴 specimen 문단에서 느낌이 어떻게 달라지는지를 비교할 수 있도록 했습니다. 두 번째는 통합 정보 밀도 계산기입니다. 앞에서 등장한 변수 값을 입력하면 통합 정보 부하와 필요한 면적, 자간, 행간 관련 값을 계산해 주도록 만들었습니다. 이로써

충분히 다른 언어에도 시험 적용해 볼 수 있을 것입니다. 웹페이지는 <https://tjwhang.github.io/OptimalCJK/>에서 시험해보실 수 있습니다.

결과의 재검토

이 탐구에서는 언어학적 정보 밀도, 정보 엔트로피, 시각적 복잡성을 하나의 정보 부하로 묶고, 그 차이를 여백으로 보상하면 문자체계마다 적절한 조판값을 구할 수 있다고 보았습니다. 당시에는 이를 바탕으로 영어와 한국어의 정보 부하를 비교하여 한국어에 더 넓은 면적을 배정하고, 행간을 정한 뒤 필요한 자간을 역산하는 방식으로 0.036에서 0.1em 정도의 자간을 제안했습니다.

먼저 명백한 오류는, 영어와 한국어의 정보 부하량의 비를 구한 뒤 베버-페히너 법칙에 따라 그 비율의 로그값을 계산하고 그것을 필요한 면적의 배수로 해석했으나, 통합 정보 밀도는 먼저 면적으로 나누고 로그를 구한 것이므로 면적 비율이 오히려 로그를 취하기 전인 10배 내외가 되어야 합니다. 이처럼 지나치게 큰 값이 나온다는 점은 당시의 통합 정보 밀도 모형이 실제 조판을 정량적으로 예측하기에는 지나치게 단순했다는 것을 시사합니다.

제안된 조판값 자체도, 나중에 더 공부하면서 알게 된 것이지만 오히려 한국어의 경우는 글꼴 기본 설정값에서 살짝 줄여주는 대신 행간을 넓게 확보하는 것이 특히 문학 출판 등 분야에서의 관습으로 자리잡아 있었습니다. 다만 이 ‘자간’이라고 하는 수치가 글꼴에 내재된 자간을 무시하고 전각 공간만 따지도록 하는 것이라면 여전히 시각적 결과로 보았을 때 일리 있는 값이라고 할 수 있습니다. 비슷한 맥락에서 가독성과 문단의 조형적 완성도를 구분해서 볼 필요도 있습니다. 자간이 넓은 한글 문단은 읽기는 편할 수 있지만, 문단 전체가 성기게 보여 인쇄물로서는 덜 아름답게 느껴질 수도 있습니다. 반대로 자간을 좁히면 문단의 색과 밀도는 안정돼 보여도 읽을 때는 더 피로할 가능성이 있습니다. 통합 정보 밀도 자체도, 당시에는 세 가지 요인만 결합하는 비교적 단순한 방식을 사용했으나, 실제로는 실질적 글자 등장 빈도, 단어의 친숙도, 획 수가 아니라 실제 검은 면적과 윤곽선의 굴곡, 한 줄의 길이(들어가는 글자의 개수), 글자의 폭(반각이라고 모두 0.5em이 아닙니다), x-height에 해당하는 시각적 크기 등 더 많은 요인이 작용합니다.

*6 개발 당시 바이브코딩이 막 뜨고 있는 상황이었기에 세 번째 기능은 이를 활용해 조금 농담처럼 만든 부분이 있습니다.

이 탐구를 통해 새로 알게 된 또 하나는, 조판값을 한 문단 전체에 동일한 값으로 처리해서는 안 된다는 점입니다. 탐구 과정에서 한글에 맞춰 넓은 자간이 라틴 문자에는 지나치게 성기게 보여 맞지 않는다는 것을 확인했고, 문자별 서식을 따로 적용해야 한다고 결론지었습니다. 이 문제는 이후 여러 문자체계가 한 문단 안에 섞이는 CJK 조판체계 구현을 하는 과정에서 구체화되었습니다.

본 탐구의 특별한 의미

하나의 문제를 여러 분야의 개념으로 나누어 보고, 필요한 수학적 모형을 직접 만든 뒤 실제 결과물에 적용하는 방식을 이때 처음 본격적으로 시도했습니다. 이후 단어 경쟁력이나 인지 좌표계처럼 정성적인 문제를 수리모형으로 바꾸어 본 탐구에서도 이러한 접근을 계속 사용했습니다. 특히 단어 경쟁력 탐구에서는 이 탐구에서 사용했던 발상에 큰 영향을 받았습니다.

이 탐구를 수행한 이후 다른 문제를 볼 때도 비슷한 방식으로 생각하게 되었습니다. 하나의 문제를 여러 분야로 나누어 일관된 해결방식을 적용하기도 하고, 상황에 따라 절충하기도 하는 방식입니다. 이 탐구에서 처음으로 조금 색다른 사고방식으로 개념을 정의하고 그것을 응용하고 구현하기 시작하게 되었으며, 제 다양한 관심분야가 앞으로의 탐구 및 연구 활동에 이렇게 작용할 수 있다는 것을 실감하게 되었습니다.

또한 이 탐구를 계기로 관심이 글꼴 자체에서 타이포그래피와 조판으로 확장되었습니다. 초등학교 때부터 여러 글꼴의 형태를 비교하고 문서에 어울리는 글꼴을 고르는데 관심이 있었지만, 글자가 실제 문단 안에서 어떻게 배치되는지는 이전까지 본격적으로 다루지 않았습니다. 고등학교에 들어와 Markdown 수식(KaTeX), L^AT_EX, typst를 차례로 사용하면서 문서 조판에 관심을 갖게 되었고, 동시에 동양 문화에 가졌던 관심과 결합하면서 한중일 문자를 그 자체로, 또 다른 문자체계와 함께로 조화롭게 나타나도록 하려면 어떻게 해야 하는지를 고민하게 되며 또 다른 탐구 분야로 자리잡았습니다.

학교에서 진행한 ‘범교과융합수업 심화탐구’ 프로그램의 우수작으로 선정되어 교지(84회)에 기재되기도 하였습니다*7.

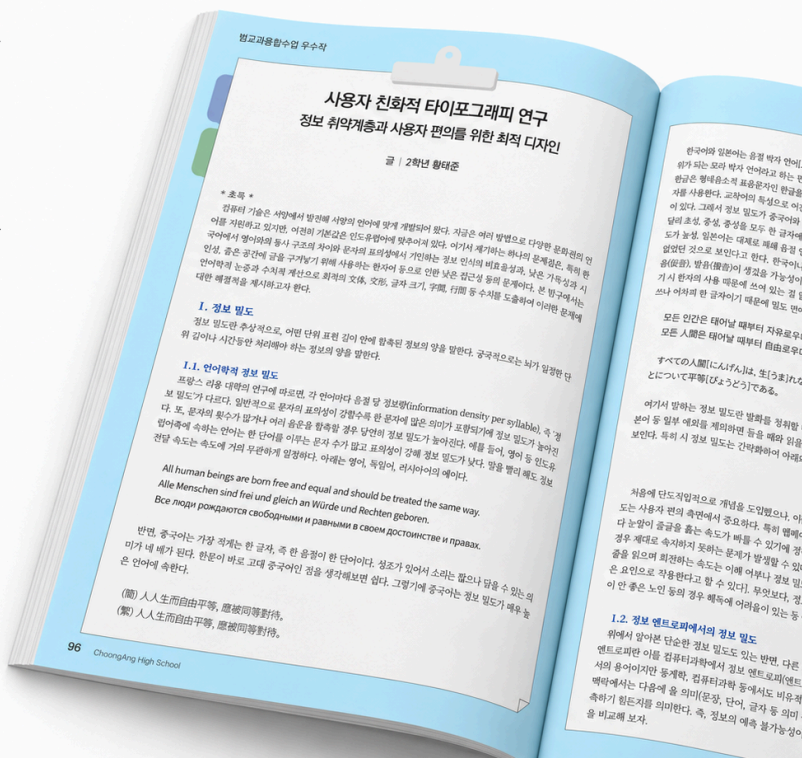
*7 교지 기재 글 이미지는 학교에서 제공해 주신 내지 원본 pdf 파일을 바탕으로 AI로 생성한 목업(mockup) 이미지임을 알려드립니다.

다국어 조판 시스템 제작의 계기

이 탐구와 연이은 탐독을 통해 타이포그래피에 대한 나름의 통찰을 갖게 되었고, 인쇄물을 보면 어떤 조판 특징을 가지고 있는지 등을 분석하는 것이 습관이 되었습니다. 제시각은 주로 비판적이었는데, 특히 한글, 한자, 수식, 코드, 라틴·그리스·키릴 문자, 가나, IPA 등 다양한 문자체계와 서식이 섞여 적히는 제 탐구보고서도 예외가 아니었습니다.

처음에는 이를 개선하기 위해 글꼴과 글자 크기, 자간, 기준선 등 조판값을 문서마다, regex 표현식으로 걸러낸 문자체계마다 직접 조정했지만, 관리가 어렵고 글자 크기가 바뀐다거나 하면 다른 조판값들이 모두 어긋나 보기 안 좋았습니다. 이러한 문제의 해결을 위해 다국어 조판에 관해 인터넷에 검색해 보았는데, 타이포그래피 분야 교수님들도 “섞어짜기는 되도록이면 하지 않는게 답”이라고 하시는 사례를 보았습니다. 직접 해결하기 위해 먼저 이질감이 들지 않는 서로 다른 언어의 글꼴 조합을 찾아보고, 글꼴, 크기, 기준선, 자간 등을 자동 조절하는 프로그램을 구성했습니다.

하지만 글자가 배치되는 다양한 상황에서 수많은 예외가 등장했습니다. 처음에는 이러한 문제를 발견할 때마다 개별 규칙을 추가하고 적용 순서를 바꾸었습니다. 그러나 기능이 많아지고 코드가 복잡해질수록 한 부분을 수정하면 다른 부분에서 문제가 생겼고, 초기에는 그저 글자 배열을 좀 예쁘게 바꾸는 유틸리티라고 생각했던 프로그램에 객체지향의 발상을 도입해 본격적으로 만들어 보기로 했습니다. 이 과정은 아직도 진행 중이며, 바로 다음 장에서 간략히 소개하겠습니다.



조화로운 다국어 조판

타이포그래피 · CJK 조판 · 소프트웨어 · 언어 · 2026.02 ~ 현재 · typst

GitHub 리포지토리 및 관련 링크

https://github.com/tjwhang/KSYKS_Markdown/tree/main/2026CAP/jsarticle_new

https://github.com/tjwhang/KSYKS_Markdown/tree/main/2026CAP/unist

▶ **기능 설명 영상** <https://youtube.com/playlist?list=PL00wCGntTQIc&si=uOYS7UtqxCA7R0Qb>

문자체계의 조화 찾기

가장 먼저 해결한 것은 여러 문자체계의 글꼴을 일관되게 사용하는 문제였습니다. 글꼴 가족을 여러 글꼴을 묶은 합성글꼴로 정의한 뒤 문자를 라틴, 한글, 한자, 가나, 문장 부호 등으로 구분하고, 언어와 지역을 함께 확인하여 적절한 실제 글꼴을 선택합니다. 같은 한자라도 한국어·일본어·중국어 맥락에 따라 서로 다른 글꼴을 사용할 수 있고, 중국어도 간체와 번체 지역을 구분하도록 했습니다^{*8}. 각 글꼴에는 글자 크기, 기준선, 자간을 따로 보정할 수 있도록 했습니다. 예를 들어 특정 한글 글꼴이 같은 크기의 라틴 글꼴보다 커 보이거나 기준선이 낮다면 그 글꼴에만 보정값을 주고, 다른 문자체계에는 영향을 주지 않도록 하기 위함이었습니다.

또한, 서로 다른 문자체계는 외형적 특징이 상이합니다. 적절한 글꼴을 찾는 것 다음으로 할 수 있는 방법은 서로 다른 문자체계 간에는 아예 이것들이 같은 흐름 상에 놓이지 않았다는 것을 독자의 눈에 어필하는 것입니다. 특히 라틴/수식/반각괄호 등과 한중일 문자 간 간격이 딱 붙어 보이는 문제가 대두되어 이를 해결했습니다.

세로쓰기 구현하기

동양의 미를 지면에 구현하고, 고문헌을 인용할 때나 디자인 요소로 용이하게 사용하기 위해 세로쓰기[縱書]를 별도로 만들기로 했습니다. typst는 물론 여러 프로세서가 세로쓰기를 제대로 지원하고 있지 않기 때문에, 구현 목표를 정확히 알기 위해 세로쓰기 규칙이 명시된 W3C의 KLREQ, JLREQ 문서와 옛날 신문 사진들을 참고했습니다.

^{*8} 언어, 지역별로 표준자형이 조금씩 다르기 때문입니다.

금칙(禁則), 종중횡(たてちゅうよこ 縦中横) 등의 규칙과, 행을 공간에 나누어 배치하는 pagination 등 기본적인 메커니즘은 오픈소스 엔진인 basho를 활용했습니다. 이를 제 요구치에 맞추기 위해 일본어에 맞춰져 있던 엔진에 한국어 조판 규칙을 추가하고, 이것이 주 문서의 언어와 합성글꼴 설정을 받을 수 있도록 연결했습니다. 세로쓰기는 짧은 표제처럼 한 줄로 사용하는 경우, 일정한 공간 안에서 행이 진행되는 경우, 여러 페이지에 걸쳐 이어지는 경우를 구분할 수 있도록 했습니다.

보고서 작성 도구에서 문서 체계로

처음에는 탐구보고서를 일정한 형식으로 빠르게 만들기 위한 도구에 가까웠지만, 기능을 추가하면서 판형과 여백, 글자 크기, 행간, 제목과 장, 각주, 합성글꼴, 가로쓰기와 세로쓰기를 하나의 설정에서 조절하는 문서 체계로 확장했습니다. 현재는 범주별로 설정을 서로 분리한 구조로 관리하고 있습니다. 또한 판형에 따라 글자 크기와 본문 폭, 줄 수, 여백도 일정한 기준으로 자동 계산할 수 있도록 했습니다.

구현 과정에서 가장 크게 바뀐 것은 기능의 수보다 구조였습니다. 처음에는 언어별 글꼴 목록과 개별 보정값을 여러 곳에서 직접 관리했지만, 이후에는 실제 글꼴과 그 글꼴을 사용할 조건을 분리하고, 문서에서는 역할만 지정하도록 다시 설계했습니다. 이전의 언어별 글꼴표와 글꼴 이름에 의존한 보정방식도 제거했습니다.

적용 결과물

읽고 계신 이 포트폴리오 자체가 해당 문서 체계를 목적에 맞게 개조하여 조판한 문서입니다. 설명드린 기능은 본문서 지면 곳곳에서 확인하실 수 있습니다. 따라서 이 포트폴리오는 앞에서 소개한 탐구들을 정리한 문서인 동시에, 그 탐구들을 작성하고 조판하면서 반복해서 겪었던 문제를 해결하기 위해 발전시킨 현재 결과물이기도 합니다.

다만 더 상세한 설명은 상단에 첨부된 ‘기능 설명 영상’을 참조해 주시면 감사하겠습니다. ■

조판 예시 다음은 본문에는 기재되지 않은 제 학습 및 탐구 내용을 견본 문구로 가져와 조금 바꾼 것입니다. 가로쓰기와 세로쓰기, 다국어와 수식이 혼재하는 실제 상황 예시를 통해 판면을 구성해 보았습니다.

26

양자 홀 효과(quantum Hall effect)는 저온의 2차원 전자 유체가 강한 자기장에 놓여 있을 때 나타나는 현상이다. 이때 전자 유체란 자유전자들이 전기장 상에서 움직이는 상태를 의미한다. 이러한 상황에서 전자의 양자 에너지 상태는 란다우(Лев Давидович Ландау, 1908 ~ 1968)에 의해 계산되었는데, 이를 **란다우 준위** Landau levels라고 한다.

$$\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho_1 & \rho_2 \\ \rho_3 & \rho_4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \end{pmatrix}$$

여기서 저항 행렬의 주대각성분인 ρ_1 과 ρ_4 는 종방향 저항(longitudinal resistivity)이라고 부르며, 그 값이 서로 같다. 반대각성분의 절댓값인 $|\rho_2|$ 와 $|\rho_3|$ 은 횡방향 저항(transverse resistivity)라고 하며 또한 그 값이 서로 같다.

발표 영상: <https://youtu.be/jR58gPSAch4>

양자 홀 효과는 전자 유체의 수송에서 나타나는 양자현상이며, 강의에서는 이를 양자변칙(量子變則, quantum anomaly)으로도 설명했다. 유체의 평면과 직교하는 주변 자기장은 전자의 궤적에 영향을 줄 수 있다는 것이다. 그에 따라 전류의 방향이 전압의 방향과 더 이상 같지 않기 때문에 일반적인 옴의 법칙 $I = V/R$ 을 그대로 적용하기 어렵다. 이러한 상황에서는 옴의 법칙을 벡터 형식으로 사용해야 한다. 2차원 상에서 이 형태는 다음과 같다. 위 그래프는 주변 자기장의 세기(B)에 의한 종방향 저항(푸른 선, ρ_{xx})과 횡방향 저항(붉은 선, ρ_{xy})의 경향을 나타낸 것이다. 이 그래프에서는 ν 가 정수 값을 가질 때 확실하게 양자역학적 효과가 나타나는 것을 관찰할 수 있다. 하지만, ν 가 분수 값을 가질 때 발생하는 더 미미한 양자 현상도 있다. 후자는 분수 양자 홀 효과(fractional quantum Hall effect)라고도 한다.

本質은 왜 뒤처지는가?

界外視의 관점은 우리가 획득할 수도, 어떻게 상상할 수도 없는 것이며, 인간의 언어로도 표현할 수 없다는 것이다. 인간은 界外的 眞理를 추구하지만 절대 도달할 수 없다. 우리가 추구하는 것이 과연 계외적 진리가 맞는 것인지도 사실 알 수 없다. 반대로, 계외적 진리나 형이상학적 본질은 우리의 세계의 성립에 관여할 수 없다. 즉, 이 모든 것은 일종의 형이상학적 가정과 상상으로 경험을 배제하고 하는 논의이며, 따라서 진리를 논할 때는 배제되어야 한다.

그렇다면, 애초에 진리는 무엇이고 존재란 무엇인지는 별로 중요하지 않은 것이 된다. 절대 알 수 없다면 의미가 없는 것이기 때문이다. 내가 계외적으로 존재하는가 보다는 내가 나를 느끼고 내가 나의 세계를 살고 있다는 것이 중요한 것이다. 내가 언젠가 죽을 것이라는 것이 중요한 것이지, 내가 존재하는 것이 중요한 것이 아니다. 죽으면 실존도 소용이 없겠지만, 처음부터 실존은 살아 있는 동안을 위한 개념이다.

《Ich bin meine Welt.》

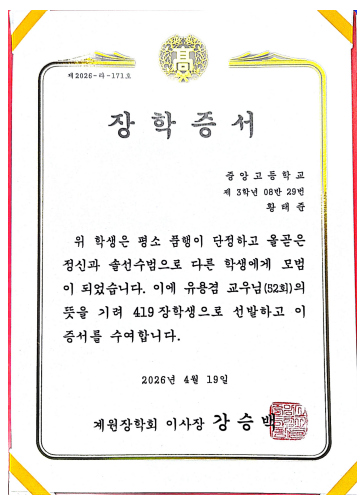
나는 나의 세계이다.

따라서, 본질이 계외적 진리를 말하는 것이라면, 알 수 없을 뿐 아니라 우리에게는 의미가 없다. 우리는 끊임없이 형이상학적 본질을 갈망하고자 하는 본능적 관념을 가지고 있으며, 일종의 存在論的 鄉愁에 이끌린다. 하지만, 우리는 우리가 속한 좌표계, 또는 실존적 지평을 벗어날 수 없다.

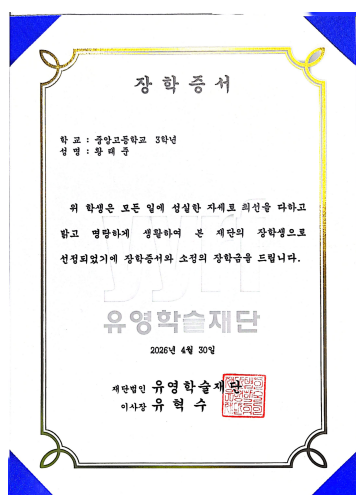
— 『본질과 과학의 실존적 도구주의에 대한 고찰』

부록: 활동 및 기록

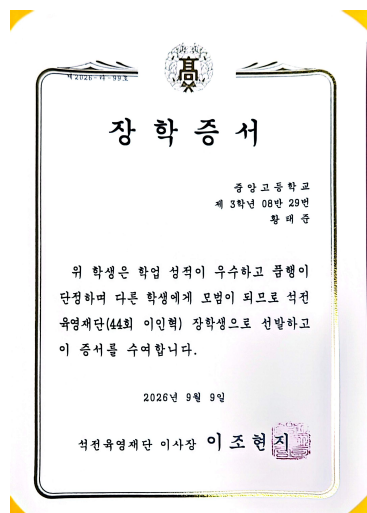
탐구 활동과 더불어 여기서는 학교생활 일부를 함께 첨부합니다. 지속해 온 학업 노력 과정, 언어·작문에 대한 관심에 관련된 기록들입니다. 앞의 내용과는 조금 다른 양상입니다만, 제가 학교에서 배우고 지내온 모습을 조금이나마 보여드릴 수 있을 것이라고 생각했습니다.



계원장학회 4.19 장학증서 ▲



유영학술재단 장학증서 ▲



석전유영재단 장학증서 ▲



학교 기숙사 주최 백일장 우수작 선정 ▲



▲ 아시아-태평양 자매학교 영어 에세이 경시대회 이등상 수학여행 기행문 우수작 선정 및 교지(83회) 기재 ▼



마치며

지금까지의 탐구를 돌아보며 느낀 것은, 제가 분야 자체보다 문제에 더 오래 붙잡힌다는 점이었습니다. 앞으로는 학제가 먼저 문제를 규정하는 것보다, 복잡한 문제 상황이 필요한 학문들을 불러 모아 새로운 학제를 만들어내는 경우가 더욱 많아질 것이라고 생각합니다. 실제 세계의 문제는 기술과 자연현상뿐 아니라 인간의 인식과 가치, 사회적 제도까지 함께 얹혀 있으며, 인공지능과 계산기술의 발전이 사회와 학문 각 분야의 융화를 이전보다 훨씬 빠르게 촉진하고 있기 때문입니다.

아직은 조금 이를 수도 있지만, GRIT 인재융합학부에서 제 학과를 직접 설계하게 된다면 그 부분은 ‘문리현상공학(文理現象工學)’이라는 이름을 붙여 보고 싶습니다. ‘문리’에는 인문사회와 자연과학을 함께 다룬다는 뜻을, ‘현상’에는 전공의 경계보다 실제 세계의 현상에서 시작하여 연구하겠다는 뜻을, ‘공학’에는 이해한 것을 실천적 문제 해결과 구현으로 이어가겠다는 뜻을 담고자 했습니다. 즉 현상·형태·이치·가치·존재의 다섯 가지 요소를 바탕으로 그 사이의 관계를 살피고, 이를 현실의 문제 해결과 구현으로 이어가는 범학제적 작업을 해 나가고 싶습니다.

물론 대학에서 더 많은 경험이 쌓이고, 다양한 사람과 학문을 접하면서 이 이름뿐 아니라 지금의 생각과 이러한 가치관 자체도 얼마든지 달라질 수 있겠습니다. 중요한 것은 이름을 지키는 것에 있지 않고, 한 분야에서는 충분한 깊이를 갖추면서도 문제에 따라 필요한 관점과 방법을 새롭게 받아들여 적용할 수 있는 사람이 되는 것이라고 생각합니다.

이 포트폴리오에 실린 활동들을 제가 줄곧 ‘탐구’라고 부른 것은, 아직 그것들이 ‘연구’와 같은 말의 수식을 받기에는 제 소양과 방법이 부족하다고 보았기 때문입니다. 어느 한 분야라도 제대로 안다고 자부하기에는 아직 배워야 할 것이 훨씬 많지만, 그만큼 더 깊이 공부하고 실제 연구의 방법을 익히고 싶다는 마음도 분명합니다. 따라서 저는 ‘탐구자’로서의 학생에서, 자신의 질문에 책임을 지고 검증 가능한 결과를 만들어내는 ‘연구자’로 성장하고 싶습니다. 제가 지금까지 품어 온 여러 관심을 하나의 방향으로 발전시키고, 그 과정에서 필요한 학문을 직접 엮어 전공을 설계할 수 있다는 점에서 GRIT 인재융합학부는 제가 바라던 공부의 모습과 가장 가까운 곳이라고 생각합니다.

제 다음 이야기를 꼭 UNIST에서 이어갈 수 있기를 감히 바라고 있습니다.
읽어 주셔서 감사합니다.



